



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

Tecnología básica

**Tema 55. Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas,
pública e híbridas**

AUTOR: Guillermo Bayón del Oso.

REVISOR: José Manuel Ruiz Goberna Poveda.

Actualización: Junio 2026

ÍNDICE

1	LOS FUNDAMENTOS DEL CLOUD	5
1.1	DEFINICIÓN	5
1.2	UNA BREVE HISTORIA DEL CLOUD COMPUTING	6
	LOS ORÍGENES: MAINFRAMES Y TIEMPO COMPARTIDO (1950 – 1970)	6
	COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA, <i>CLUSTER</i> Y <i>GRID COMPUTING</i> (1970 – 2000)	6
	LA VIRTUALIZACIÓN Y SU EVOLUCIÓN AL <i>CLOUD</i> MODERNO (2000 – 2006)	7
1.3	CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL CLOUD	7
1.3.1	ARQUITECTURAS DE RED EN ENTORNO CLOUD	7
1.3.1.1	EL MODELO HUB & SPOKE	7
1.3.1.2	LAS LANDING ZONES	8
1.3.2	PERFILES ORGANIZATIVOS EN UN ENTORNO CLOUD	8
1.3.2.1	EL CENTRO DE EXCELENCIA CLOUD (CCOE)	9
1.3.2.2	EMPRESAS COLABORADORAS: DESPLIEGUE, OPERACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LZS	9
1.3.2.3	UNIDADES DE NEGOCIO Y EQUIPOS DE APLICACIÓN	10
1.3.3	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE LAS LZs	10
1.3.4	TIPOS DE SERVICIOS CLOUD	11
1.3.4.1	INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS)	12
1.3.4.2	PLATFORM AS A SERVICE (PAAS)	12
1.3.4.3	SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)	12
1.3.4.4	NUEVOS MODELOS: FAAS, CAAS, DAAS Y XAAS	12
1.3.5	MODELOS DE DESPLIEGUE: NUBE PÚBLICA, PRIVADA E HÍBRIDA	13
1.3.5.1	LA NUBE PÚBLICA	13
1.3.5.2	LA NUBE PRIVADA: VIRTUALIZACIÓN E HIPERCONVERGENCIA	14
1.3.5.3	LA NUBE HÍBRIDA Y LAS ESTRATEGIAS MULTICLOUD	14
1.4	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CLOUD	15
1.4.1	VENTAJAS DEL CLOUD	15
1.4.1.1	TRANSFORMACIÓN DEL MODELO FINANCIERO: DE CAPEX A OPEX	15
1.4.1.2	ESCALABILIDAD Y ELASTICIDAD	16
1.4.1.3	ALTA DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS	16
1.4.1.4	ACCESO GLOBAL Y MOVILIDAD	16
1.4.2	DESVENTAJAS Y RIESGOS DEL CLOUD	17
1.4.2.1	DEPENDENCIA DEL PROVEEDOR Y <i>VENDOR LOCK-IN</i>	17
1.4.2.2	RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y SOBERANÍA DEL DATO	17
1.4.2.3	DEPENDENCIA DE LA CONECTIVIDAD Y COSTES OPERATIVOS DIFÍCILES DE PREDECIR	17
2	ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN A CLOUD	18
2.1	MARCO DE REFERENCIA: LAS 6 Rs DE LA MIGRACIÓN	18
2.1.1	ESTRATEGIAS DE BAJA INTERVENCIÓN: REHOST Y REPLATFORM	18
2.1.2	ESTRATEGIAS DE ALTA INTERVENCIÓN: REFACTOR Y REPURCHASE	19
2.1.3	ESTRATEGIAS DE EXCLUSIÓN: RETIRE Y RETAIN	19
2.2	FASES DE UN PROYECTO DE MIGRACIÓN	19
	DESCUBRIMIENTO, EVALUACIÓN Y ARQUITECTURA DESTINO	19
	PRUEBA DE CONCEPTO, OLEADAS DE MIGRACIÓN Y GO-LIVE	20
	OPTIMIZACIÓN POST-MIGRACIÓN Y FINOPS	20

2.3. HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA MIGRACIÓN	20
3. CLOUD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	21
3.1. PLAN DE DIGITALIZACIÓN Y ESTRATEGIA NACIONAL DE CLOUD	21
3.2. NUBESARA: LA NUBE HÍBRIDA SOBERANA DE LA AGE.....	21
3.3. EL CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD (COCS).....	22
3.4. EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.....	22
3.5. REQUISITOS Y NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS AAPP	23
3.5.1. SEGURIDAD: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS).....	23
3.5.1.1. FUNDAMENTOS Y CATEGORÍAS	23
3.5.1.2. IMPACTO DEL ENS EN EL MODELO CLOUD ELEGIDO	23
3.5.1.3. MODELOS CLOUD EN LAS AAPP	24
3.5.1.4. OTRAS CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL ENS	25
3.5.2. INTEROPERABILIDAD: ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD (ENI)	26
3.5.3. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CLOUD: RGPD Y LOPDGDD	26
3.5.3.1. ROLES: RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO	27
3.5.3.2. PRINCIPIOS TÉCNICOS DEL RGPD APLICADOS AL CLOUD.....	27
3.5.3.3. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS	28
3.5.3.4. LOPDGDD: PARTICULARIDADES CON EL CLOUD	28
3.5.4. MARCO REGULATORIO EUROPEO APLICABLE AL CLOUD	28
3.5.4.1. CIBERSEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN: CYBERSECURITY ACT Y EUCS	28
3.5.4.2. SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: DIRECTIVA NIS2	29
3.5.4.3. RESILIENCIA OPERATIVA EN EL SECTOR FINANCIERO: DORA.....	29
3.5.4.4. GOBERNANZA Y COMPARTICIÓN DEL DATO: DGA Y DATA ACT.....	30
3.5.4.5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CLOUD: AI ACT Y CADA	30
3.5.4.6. SOBERANÍA DEL DATO: ESTRATEGIA EUROPEA DE DATOS.....	31
4. CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL CLOUD.....	32
4.1. MARCO LEGAL Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	32
4.1.1. ENFOQUE MULTICLOUD HÍBRIDO.....	32
4.1.2. ESTRUCTURA DE PRESTACIONES.....	33
4.2.2.1. PRESTACIÓN 1: SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA CLOUD.....	33
4.2.2.2. PRESTACIÓN 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTIÓN EXPERTA.....	33
4.1.3. MODELO DE PAGO VARIABLE Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.....	34
4.1.3.1. SUMINISTRO CLOUD: PAGO POR USO.....	34
4.1.3.2. SERVICIOS PROFESIONALES: TARIFA HORARIA POR CATEGORÍA.....	34
4.1.4. CLÁUSULAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	35
4.1.4.1. REQUISITOS DE SEGURIDAD SOBRE LOS CSP	35
4.1.4.2. SEGURIDAD TÉCNICA EN EL ENTORNO DEL SERVICIO.....	35
4.1.4.3. PROTECCIÓN DE DATOS Y RGPD	36
5. EL FUTURO: TENDENCIAS ACTUALES EN EL CLOUD.....	37
5.1. COEXISTENCIA ENTRE LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE ON-PREMISE Y LAS CLOUD PÚBLICAS	37
5.2. EL NUEVO MAPA DE PROVEEDORES CLOUD: MÁS ALLÁ DE LOS TRES GRANDES	37
5.3. OPERACIONES CLOUD IMPULSADAS POR IA: AIOps, MLOps Y DESARROLLO GUIADO POR IA	38
5.4. RESILIENCIA BASADA EN ARQUITECTURAS MULTIRREGIÓN Y MULTICLOUD	38
A1. RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	40
A2. GLOSARIO	44

A3. TEST	47
A3.1. PREGUNTAS DE TEST	47
A3.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	51
A4. REFERENCIAS.....	52

1 Los fundamentos del Cloud

1.1 Definición

El *Cloud Computing* (computación en la nube, servicios en la nube, nube de cómputo o informática en la nube en castellano), de forma resumida consiste en el uso de una red de servidores conectados con Internet, de forma que se puedan almacenar, administrar y procesar los datos de una organización. Estos recursos están desplegados en un CPD propio (en el caso de las nubes privadas) o de un fabricante (en el caso de las nubes públicas), en donde “viven” dichos recursos. Además, una característica importante del Cloud es que permite el despliegue mucho más ágil de las cargas con respecto a un CPD tradicional.

Existen no obstante varias definiciones más específicas, que se pasan a enumerar a continuación:

NIST – National Institute of Standards and Technology (2011)
"La computación en la nube es un modelo para permitir un acceso a la red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser provisionados y liberados rápidamente con un esfuerzo de gestión mínimo o la interacción con el proveedor de servicios."
Referencia: Mell, P. & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Special Publication 800-145. NIST.
ISO/IEC
"Paradigma que permite el acceso en red a un conjunto escalable y elástico de recursos físicos o virtuales compartibles, con aprovisionamiento de autoservicio y administración bajo demanda."
Referencia: ISO/IEC 22123-1:2023. Information technology - Cloud computing: Vocabulary
Gartner
"Un estilo de computación en el que capacidades escalables y elásticas habilitadas por TI se ofrecen como un servicio a clientes externos que utilizan tecnologías de Internet."
Buyya et al.
"Una nube es un tipo de sistema paralelo y distribuido que consiste en un conjunto de ordenadores interconectados y virtualizados que se provisionan dinámicamente y se presentan como uno o más recursos informáticos unificados basándose en acuerdos de nivel de servicio establecidos mediante negociaciones entre el proveedor de servicios y los consumidores."
Referencia: Buyya, R., Yeo, C. S., Venugopal, S., Broberg, J., & Brandic, I. (2009). Cloud computing and emerging IT platforms
Vaquero et al.
"Las nubes son un gran conjunto de recursos virtualizados fácilmente utilizables y accesibles (como hardware, plataformas de desarrollo y/o servicios). Estos recursos pueden reconfigurarse dinámicamente para ajustarse a una carga variable (escala), permitiendo también una utilización óptima de los recursos. Este conjunto de recursos suele explotarse mediante un modelo de pago por uso en el que el proveedor de infraestructura ofrece garantías mediante SLA personalizados."
Referencia: Vaquero, L. M., Rodero-Merino, L., Caceres, J., & Lindner, M. (2009). A break in the clouds

Todas estas definiciones tienen los siguientes puntos en común:

- Acceso bajo demanda a recursos compartidos mediante red.
- Elasticidad y escalabilidad dinámica.
- Diferentes modelos de consumo (pago por uso / pay-as-you-go, suscripción, instancias reservadas, subasta, compromiso de consumo, basado en capacidades, etc).
- Abstracción o virtualización de la infraestructura subyacente.

A lo largo del presente trabajo, estudiaremos diferentes aspectos del Cloud, así como su adopción en las administraciones públicas, y la evolución en los próximos años.

1.2 Una breve historia del Cloud Computing

La computación en la nube no es un fenómeno tecnológico surgido de forma espontánea a principios del siglo XXI. Sus antecedentes vienen de antes, de los años 50 del siglo XX, y se extienden a lo largo de casi siete décadas de innovación acumulada en materia de sistemas de tiempo compartido, computación distribuida, virtualización y redes de alta velocidad. Comprender esta evolución resulta indispensable para contextualizar tanto las arquitecturas actuales como los marcos normativos que las regulan.

A continuación se aborda cronológicamente los hitos más relevantes de dicha historia, desde el *mainframe* hasta los paradigmas de nube pública, privada e híbrida que constituyen el estado del arte en el año 2026.

Los orígenes: Mainframes y tiempo compartido (1950 – 1970)

El punto de partida de la computación en nube puede situarse en la década de 1950, cuando organizaciones como IBM comenzaron a desplegar los primeros ordenadores de gran formato (*mainframes*). Estas máquinas, que eran grandes en tamaño, consumo y coste, concentraban toda la capacidad de cómputo en una única unidad física a la que accedían de forma concurrente múltiples terminales "tontos" (*thin clients*). El resultado fue el primer ejemplo práctico de un recurso computacional compartido.

En 1955, el científico informático John McCarthy, también conocido por acuñar el término "inteligencia artificial", formuló la teoría del tiempo compartido (*time-sharing*), según la cual la capacidad de procesamiento de un *mainframe* podría distribuirse simultáneamente entre varios usuarios, maximizando así el retorno de la inversión en un activo de enorme coste.

En 1963, la Agencia DARPA concedió dos millones de dólares al Proyecto MAC del *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) con el objetivo de desarrollar sistemas de alta disponibilidad basados en este principio. Esto generó la primera infraestructura compartida de recursos computacionales. El concepto de *time-sharing* es, en esencia, el precursor directo del modelo de pago por uso que caracteriza al Cloud actual.

La arquitectura que soportaba estos sistemas respondía a una lógica de *framework* centralizado: el *mainframe* actuaba como núcleo de procesamiento (proporcionaba los recursos), mientras los terminales no poseían capacidad autónoma alguna. Este modelo anticipaba la filosofía *thin client* y, en última instancia, la del usuario de servicios SaaS moderno, que delega toda la computación en infraestructuras remotas.

Computación distribuida, Cluster y Grid Computing (1970 – 2000)

Durante las décadas de 1970 y 1980, la reducción progresiva de costes del hardware propició el surgimiento de los sistemas distribuidos: conjuntos de ordenadores independientes, interconectados mediante redes de alta capacidad, que se presentan al usuario como una única entidad lógica. Estas arquitecturas incorporaron principios de escalabilidad, concurrencia y tolerancia a fallos que resultarían fundamentales en el diseño de las plataformas Cloud. IBM, paralelamente, impulsó las primeras tecnologías de virtualización, que permitían ejecutar múltiples sistemas operativos sobre un único hardware físico, sentando las bases de la consolidación de cargas de trabajo.

En la década de 1980 se desarrolló el *Cluster Computing* como alternativa de menor coste al *mainframe*: nodos interconectados mediante redes de alta velocidad que, de forma conjunta, que superaban la capacidad de procesamiento de un gran ordenador centralizado, añadiendo además la posibilidad de escalar horizontalmente mediante la adición de nuevos nodos. Sin embargo, la restricción geográfica (todos los nodos debían estar físicamente próximos) limitaba su potencial de expansión.

La respuesta a esta limitación llegó en la década de 1990 con el *Grid Computing*. El paradigma de la computación en grid conectaba sistemas heterogéneos situados en localizaciones geográficas dispersas mediante Internet, permitiendo la ejecución de tareas de elevada complejidad computacional de forma colaborativa entre organizaciones. Se puede considerar al *Cloud Computing* como sucesor directo del *Grid Computing*, teniendo en cuenta que ambos comparten el objetivo de abstraer y compartir recursos. Sin embargo, el Cloud añade la gestión dinámica de recursos, la elasticidad automática y un modelo económico basado en el consumo. En paralelo, el concepto de *Utility Computing* (acuñado por el propio McCarthy en 1961 y materializado comercialmente por IBM y Sun Microsystems en los años noventa) plateaba los recursos de cómputo como un servicio medido, análogo al suministro eléctrico.

La virtualización y su evolución al *Cloud* moderno (2000 – 2006)

El salto decisivo hacia el *Cloud Computing* moderno exigía resolver el problema de la eficiencia en el uso de los recursos de los centros de datos. La solución llegó de la mano de la virtualización de servidores: la tecnología que permite crear múltiples máquinas virtuales (*Virtual Machines* o VM) sobre un único servidor físico mediante un software denominado hipervisor. Aunque IBM había implementado formas tempranas de virtualización en sus mainframes IBM/360 ya en los años sesenta, fue la irrupción del hipervisor VMware en 1999 (ahora absorbida por Broadcom) la que democratizó esta tecnología en infraestructuras x86, popularizando el concepto de consolidación de cargas de trabajo.

En este mismo período, la empresa Salesforce demostró en 1999 la viabilidad del modelo Software-as-a-Service (SaaS) al ofrecer, íntegramente a través de un navegador web y con un esquema de pago por suscripción, aplicaciones CRM de nivel empresarial. Esta demostración de viabilidad comercial y técnica resultó fundamental para la posterior adopción masiva del *Cloud*. La extensión de la banda ancha y la generalización de Internet como plataforma de distribución de servicios completaron el ecosistema necesario para la siguiente fase.

1.3 Características esenciales del Cloud

1.3.1. Arquitecturas de red en entorno Cloud

1.3.1.1. El modelo Hub & Spoke

La topología *Hub & Spoke*, denominada también arquitectura en estrella, constituye el patrón de diseño de red más ampliamente adoptado en infraestructuras *Cloud* empresariales. En su formulación tradicional, un único *Hub* (centro) actúa como punto de concentración de todos los servicios de red compartidos y de conectividad centralizada, mientras que múltiples *Spokes* (radios) se conectan a dicho *Hub* para acceder a dichos servicios sin establecer conexiones directas entre sí. Este diseño refleja la necesidad de las organizaciones de centralizar el control de la seguridad, la inspección del tráfico, el enrutamiento y la conectividad con redes externas, ya sea con Internet o con la red corporativa *on-premises*, al tiempo que permite desplegar cargas de trabajo en entornos lógicamente aislados.

En implementaciones sobre proveedores de nube pública como Microsoft Azure, el *Hub* típicamente aloja diversos tipos de servicios, como por ejemplo:

- Servicio de cortafuegos (Azure Firewall, GCP Cloud Armor).
- Servicios de publicación de aplicaciones y APIs (Azure AppGateway, GCP internal y external LoadBalancers, GCP Apigee).
- Puertas de enlace VPN o conexiones dedicadas (mediante ExpressRoute, Interconnect, Direct Links) para la conectividad híbrida.
- Servicios de DNS privado.
- Bastiones de administración remota.
- Servicios de copias de seguridad centralizadas.
- Antivirus corporativo y protección de end-point, con soluciones XDR/EDR.
- Actualizaciones de elementos IaaS.
- Herramientas de monitorización centralizada.

Los *Spokes*, por su parte, son redes virtuales independientes (Virtual Networks - VNet en Azure, Virtual Private Cloud - VPC en AWS y GCP) que alojan las cargas de trabajo de las distintas unidades o aplicaciones. El tráfico entre *Spokes* es obligatoriamente enrutado a través del *Hub*, lo que garantiza la inspección centralizada de las comunicaciones este-oeste. Una variante avanzada de esta arquitectura introduce dispositivos virtuales de red (NVA, *Network Virtual Appliance*) en el *Hub* para gestionar escenarios de tránsito más complejos, combinando a menudo reglas de enrutamiento definidas por el usuario (User-Defined Rules, o UDRs) con tablas de rutas personalizadas.

Google Cloud Platform articula su propia variante del modelo *Hub & Spoke* a través de VPC Network Peering o Cloud VPN, permitiendo tres topologías diferenciadas según las necesidades de transitividad del tráfico:

- *Peering* directo entre *Hub* y *Spokes*.
- *Hub* con NVA para inspección centralizada.
- *Hub* con Cloud VPN para escenarios de alta escala.

Amazon Web Services implementa un concepto equivalente mediante AWS Transit Gateway, que actúa como enrutador centralizado al que se conectan múltiples VPC, eliminando la complejidad de la gestión de *peerings* punto a punto.

1.3.1.2. Las Landing Zones

El concepto de *Landing Zone* (en adelante LZ) designa el entorno *Cloud* preconfigurado que una organización despliega como base constitutiva antes de alojar cualquier carga de trabajo productiva. Una *Landing Zone* no es un producto, sino un patrón arquitectónico que materializa la arquitectura *Hub & Spoke* incorporando, de forma sistemática, las dimensiones de seguridad, identidad, red, gobernanza, gestión de costes y cumplimiento normativo en un estado inicial consistente y auditable, y que permite evolucionar dicha LZ incorporando nuevos servicios comunes.

En la terminología de Microsoft Azure, la arquitectura de “zonas de aterrizaje” (Azure Landing Zones) se fundamenta precisamente sobre el modelo *Hub & Spoke*, donde la suscripción de conectividad contiene el *Hub* con sus recursos compartidos y las suscripciones de *workload* contienen los *Spokes* en un modelo de co-propiedad entre el equipo de plataforma y el equipo de cada aplicación.

La estructuración de las LZs mediante grupos de administración (*Management Groups* en Azure, *Folder* o carpetas organizativas en GCP) y políticas de gobernanza automatizadas (*Azure Policy*, *GCP Organization Policies*, *AWS Service Control Policies*) permite aplicar controles de seguridad y cumplimiento de forma preventiva, evitando la proliferación de configuraciones heterogéneas a medida que la organización escala su adopción Cloud.

La infraestructura de una LZ se provisiona habitualmente con infraestructura como código (IaC, Infrastructure as Code) mediante herramientas como Terraform, Bicep o AWS CloudFormation, lo que garantiza la reproducibilidad, la versionabilidad y la auditableidad del entorno base. Las arquitecturas más recientes, en particular el patrón *AI Hub & Spoke* publicado por Microsoft en febrero de 2026, extienden la *Landing Zone* tradicional con capacidades de aislamiento *multi-tenant*, gestión de identidades para agentes de IA y planos de red específicos para cargas de trabajo de inteligencia artificial a gran escala.

1.3.2. Perfiles organizativos en un entorno Cloud

La adopción del *Cloud Computing* en organizaciones de mediana y gran escala exige una revisión profunda de los modelos de gobierno TI tradicionales. Frente al esquema centralizado en el que un departamento de sistemas concentraba la totalidad de las decisiones y operaciones tecnológicas, el Cloud introduce un modelo de responsabilidad distribuida y compartida que precisa de roles y estructuras organizativas específicas. A continuación, se describen los perfiles y agrupaciones más relevantes.

1.3.2.1. El Centro de Excelencia Cloud (CCoE)

El Centro de Excelencia Cloud (Cloud Center of Excellence, CCoE) es el organismo central de gobierno cloud en la organización. Su misión principal consiste en liderar y gestionar la adopción de la nube, garantizando que las iniciativas *Cloud* se alineen con los objetivos estratégicos del negocio, los requisitos regulatorios y los estándares de seguridad corporativos. El CCoE actúa simultáneamente como organismo consultivo, como ente normativo y como equipo de ingeniería de plataforma.

Oracle, en su *Cloud Adoption Framework*, identifica tres pilares sobre los que opera el CCoE: gobernanza:

- 1) Definición de políticas, estándares y controles transversales
- 2) Intermediación (*brokerage*): selección de servicios, diseño de soluciones y negociación contractual con proveedores
- 3) Comunidad: formación, difusión de buenas prácticas y gestión del conocimiento interno.
- 4) En las Administraciones públicas, también realiza asesora de pliegos de contratación y genera las cláusulas estándar para los contratos que contemplan despliegue de recursos en Cloud.

En la terminología de Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF), el CCoE se articula en torno a varios equipos funcionales: el equipo de estrategia *Cloud*, el equipo de plataforma *Cloud* (encargado de la LZ), el equipo de gobernanza *Cloud*, el equipo de operaciones *Cloud*, el equipo de seguridad *Cloud*, y el equipo de *FinOps* en *Cloud*. Cada uno de estos equipos mantiene responsabilidades diferenciadas pero estrechamente dependientes entre sí.

Entre las responsabilidades concretas del CCoE, aunque dependen de cada organización, se pueden contemplar las siguientes:

- La definición de arquitecturas de referencia y catálogos de servicios aprobados.
- El establecimiento de políticas de etiquetado y nombrado de recursos.
- La gestión de costes (FinOps).
- La monitorización en Cloud.
- La aprobación de nuevos servicios.
- La gestión de la identidad y el acceso privilegiado (PAM) en entornos *Cloud*
- El seguimiento del cumplimiento normativo aplicable (ENS, GDPR, NIS2, DORA, en función del sector y la jurisdicción)
- La provisión de módulos de infraestructura como código (*Infrastructure as Code* o IaS) reutilizables que garantizan configuraciones consistentes con los estándares corporativos.
- La supervisión de las políticas de seguridad y privacidad de datos sobre los espacios en Cloud.

1.3.2.2. Empresas colaboradoras: despliegue, operación y evolución de LZs

La complejidad técnica inherente al diseño, despliegue y mantenimiento continuo de una LZ empresarial determina que, en la gran mayoría de los casos, las administraciones externalicen estas funciones hacia empresas especializadas en servicios de integración y operación Cloud. Estos proveedores, habitualmente denominados integradores Cloud - MSP (*Managed Service Providers*), asumen roles diferenciados a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura Cloud.

En la fase de diseño y construcción, los integradores traducen las políticas del CCoE en arquitecturas de referencia concretas, desarrollan los módulos de laC correspondientes y ejecutan el despliegue inicial de la LZ. En la fase de operación continua, proporcionan servicios de monitorización, gestión de incidencias, gestión de la capacidad y optimización de costes (FinOps). En la fase de evolución, incorporan nuevas capacidades (nuevos tipos de *Spoke*, nuevas regiones, integración de nuevos servicios del proveedor Cloud, integración de nuevos proveedores de nube pública) en función de la estrategia de la organización acordada por el CCoE y los órganos directivos. La gestión de estas relaciones exige contratos de servicios gestionados (MSA), acuerdos de nivel de servicio (ANS) y mecanismos robustos de transferencia de conocimiento que mitiguen la dependencia excesiva del proveedor externo.

1.3.2.3. Unidades de negocio y equipos de aplicación

Las unidades de negocio y los equipos de desarrollo de aplicaciones, denominados en el contexto *Cloud* como *workload teams* o equipos de producto, son los consumidores directos de la infraestructura *Cloud* provisionada sobre las *Landing Zones*. En un modelo de gobierno *Cloud* maduro, estos equipos operan bajo el paradigma del autoservicio: acceden a un catálogo de servicios aprobados por el CCoE, solicitan la provisión de recursos a través de portales de autoservicio o pipelines de IaC, y despliegan sus aplicaciones en los *Spokes* que les han sido asignados, respetando las políticas de red y direccionamiento, seguridad, privacidad y cumplimiento normativo preconfiguradas en la LZ.

Este modelo de co-propiedad implica que los equipos de aplicación son responsables del ciclo de vida de sus cargas de trabajo (incluyendo en algunas ocasiones la gestión de parches del software de aplicación, la configuración segura de sus recursos y la optimización de costes en su ámbito de consumo), mientras que el equipo de plataforma (CCoE) mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura compartida y los controles transversales. Esta distribución de responsabilidades exige interfaces claras, documentación exhaustiva y herramientas de visibilidad que permitan a ambas partes ejercer sus respectivas funciones sin fricciones.

1.3.3. Servicios centralizados de las LZs

En entornos *Cloud* corporativos de cierta escala, determinados servicios de soporte se proporcionan de forma centralizada a todas las unidades consumidoras, evitando la fragmentación y garantizando la homogeneidad de los controles de seguridad.

Los más habituales son los siguientes:

- Los **servicios centralizados de antivirus y protección de recursos desplegados** (EDR/XDR) se despliegan mediante agentes gestionados desde plataformas de seguridad centralizadas. E.g. Microsoft Defender for Cloud, CrowdStrike Falcon, Trend Micro Cloud One. Estos servicios proporcionan visibilidad unificada del estado de seguridad de todos los recursos IaaS y PaaS administrados.
- La **actualización y el parcheo de los sistemas operativos** de las máquinas virtuales (IaaS) y, cuando proceda, de los entornos de ejecución de los servicios PaaS gestionados, se coordinan a través de plataformas de gestión de actualizaciones. E.g. Azure Update Manager, AWS Systems Manager Patch Manager, Ansible. Esto permite definir ventanas de mantenimiento, políticas de aprobación y métricas de cumplimiento.
- **Monitorización y observabilidad** de los recursos (IaaS, PaaS y SaaS) se articulan mediante plataformas que centralizan métricas, registros, eventos, metadatos, comprobaciones de disponibilidad y alertas operativas, lo que permite a los equipos de explotación, SRE y seguridad detectar degradaciones, investigar incidencias y mantener cuadros de mando comunes. E.g. Google Cloud Monitoring, Cloud Logging y Managed Service for Prometheus; Azure Monitor; y, en AWS, la combinación de Route 53 Health Checks con alarmas de CloudWatch para supervisar disponibilidad y activar respuestas operativas.
- **Servicios de copias de seguridad.** Estos garantizan la protección de los datos alojados en los recursos *Cloud* mediante políticas de retención, frecuencias de respaldo y objetivos de punto y tiempo de recuperación (RPO/RTO) definidos a nivel corporativo. Plataformas como Azure Backup, AWS Backup, GCP Backup & DR o soluciones de terceros como Veeam Backup for Public Clouds permiten gestionar de forma centralizada las copias de seguridad de máquinas virtuales, bases de datos, objetos de almacenamiento y volúmenes, con opción de almacenamiento inmutable para la protección frente a *ransomware*.
- **Publicación de servicios y aplicaciones.** Permiten exponer aplicaciones web y APIs mediante puntos de entrada (con protocolo normalmente HTTPS) gestionados, enrutamiento por dominio, terminación TLS y capacidades de distribución en el borde (*Edge*), simplificando la entrega segura de servicios publicados en Internet o para usuarios corporativos. E.g. Azure Front Door para publicación global y aceleración en el borde o AppGateway; AWS App Runner con publicación bajo dominios gestionados mediante Route 53; y Google Cloud Run, cuya exposición puede protegerse con Google Cloud Armor.

- **Servicios de seguridad perimetral.** Se despliegan para filtrar y proteger el tráfico entrante hacia aplicaciones y servicios publicados, incorporando funciones de firewall de aplicaciones web, mitigación DDoS, inspección en el borde (*Edge*) y aplicación centralizada de políticas contra amenazas comunes y tráfico malicioso. E.g. Azure Front Door con WAF y protección DDoS integrada; AWS WAF y AWS Shield para recursos expuestos a Internet; y Google Cloud Armor para mitigar ataques DDoS y ataques de aplicación como XSS o SQLi.
- **Servidores de nombres (DNS).** proporcionan resolución autoritativa de dominios, alta disponibilidad, distribución global de consultas y, en determinados servicios, comprobaciones de salud y mecanismos de *failover* que mejoran la continuidad del servicio y la resiliencia del acceso a las aplicaciones. E.g. Amazon Route 53 para zonas hospedadas, registros alias y comprobaciones de salud; Azure DNS integrado con Azure Front Door para la protección y publicación de dominios; y, en Google Cloud, capacidades de seguridad DNS como DNS Armor para detectar consultas maliciosas originadas por las cargas de trabajo.

1.3.4. Tipos de servicios Cloud

El NIST SP 800-145 establece tres modelos de servicio fundamentales: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) y Software-as-a-Service (SaaS). Sin embargo, la evolución del mercado ha generado en los últimos años una proliferación de modelos derivados que amplían y refinan esta taxonomía original. A continuación, se desarrollan los modelos principales y los más relevantes entre los emergentes.

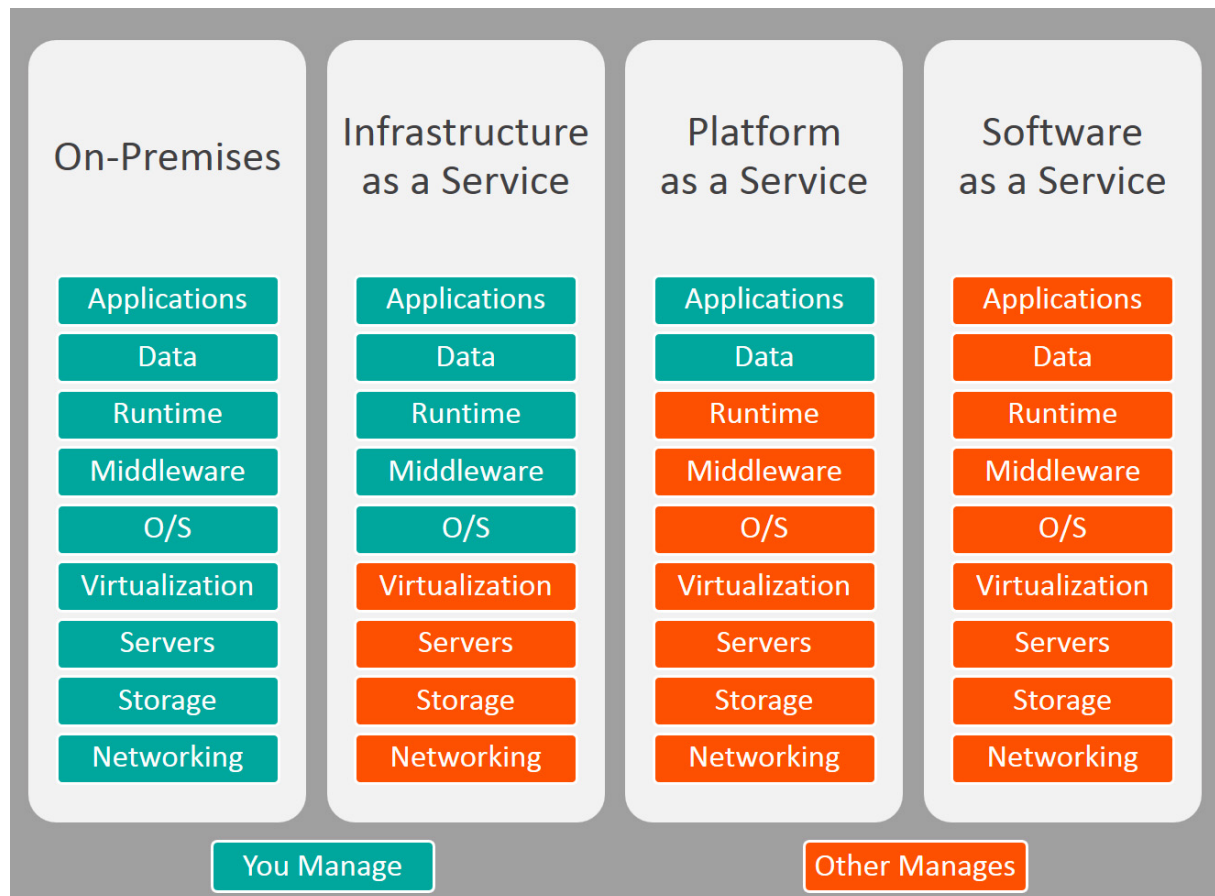


Figura 1. Esquema de las prestaciones de on-premise, IaaS, PaaS y SaaS.¹

¹ <https://technofaq.org/posts/2019/04/6-trends-in-the-custom-software-development-to-keep-you-in-business/>

1.3.4.1. Infrastructure as a Service (IaaS)

El modelo IaaS proporciona al consumidor acceso a recursos de computación fundamentales: capacidad de proceso (instancias de cómputo virtualizadas), almacenamiento (bloques, objetos, archivos) y conectividad de red (redes virtuales, direcciones IP, balanceadores de carga). El proveedor Cloud gestiona la capa física (servidores, racks, centros de datos) y la capa de virtualización, mientras que el consumidor retiene el control sobre los sistemas operativos, el middleware y las aplicaciones desplegadas sobre dicha infraestructura. IaaS es el modelo que ofrece mayor flexibilidad y control al consumidor, pero también el que mayor responsabilidad operativa le impone en términos de gestión y seguridad de las capas superiores.

Los principales representantes del modelo IaaS en nube pública son Amazon EC2 y S3 (AWS), Azure Virtual Machines y Azure Blob Storage (Microsoft), y Compute Engine y Cloud Storage (GCP). El modelo IaaS resulta especialmente adecuado para la migración *lift-and-shift* de aplicaciones heredadas (aunque una refactorización de las aplicaciones optimizaría dichas cargas en Cloud), la ejecución de cargas de trabajo con requisitos de configuración específica, los entornos de desarrollo y pruebas, y las soluciones de recuperación ante desastres.

1.3.4.2. Platform as a Service (PaaS)

El modelo PaaS añade al substrato IaaS una capa de plataforma de desarrollo y despliegue de aplicaciones que abstrae la gestión del sistema operativo, el middleware, los entornos de ejecución y las bases de datos. El consumidor únicamente gestiona las aplicaciones desplegadas y los datos asociados, sin ocuparse del mantenimiento del entorno de ejecución subyacente. PaaS acelera el ciclo de desarrollo al eliminar la fricción operativa relacionada con la provisión y mantenimiento de la infraestructura de aplicación.

Ejemplos representativos de PaaS incluyen Azure App Service y Azure SQL Database, Google App Engine y Cloud SQL, y AWS Elastic Beanstalk y Amazon RDS. En el ámbito de las bases de datos gestionadas, los servicios PaaS ofrecen funcionalidades avanzadas de alta disponibilidad, replicación geográfica, escalado automático y aplicación automática de parches sin intervención del administrador. El principal compromiso del modelo PaaS es la reducción del control sobre el entorno de ejecución a cambio de una reducción significativa de la carga operativa.

1.3.4.3. Software as a Service (SaaS)

El modelo SaaS entrega aplicaciones de negocio completas a través de Internet, bajo un esquema en el que el proveedor gestiona la totalidad de la pila tecnológica, desde la infraestructura física hasta la interfaz de usuario. El consumidor únicamente interactúa con la aplicación a través de un navegador web o un cliente ligero, sin responsabilidad alguna sobre el aprovisionamiento, mantenimiento, actualización o escalado de los componentes subyacentes. El modelo SaaS domina el mercado de aplicaciones de productividad empresarial, CRM, ERP, colaboración y ciberseguridad.

Entre los ejemplos más representativos se encuentran Microsoft 365 (ofimática y colaboración), Salesforce (CRM), SAP S/4HANA Cloud (ERP), Google Workspace (productividad), ServiceNow (gestión de servicios TI) y Workday (recursos humanos y finanzas). El modelo SaaS maximiza la agilidad organizativa y minimiza los requerimientos internos de personal técnico, a costa de una personalización y un control más limitados en comparación con los modelos IaaS y PaaS.

1.3.4.4. Nuevos modelos: FaaS, CaaS, DaaS y XaaS

La maduración del ecosistema *Cloud* ha generado una familia de modelos derivados que se posicionan en distintos puntos del espectro de abstracción. El modelo *Function as a Service* (FaaS), también conocido como computación sin servidor (*serverless*), permite ejecutar fragmentos de código

(funciones) en respuesta a eventos, sin que el consumidor gestione ningún servidor subyacente. Los recursos se asignan y liberan de forma automática por el proveedor en cada invocación, y la facturación se realiza por tiempo de ejecución y número de invocaciones. AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions son los representantes paradigmáticos de este modelo. FaaS resulta especialmente eficiente para arquitecturas dirigidas por eventos, procesamiento de flujos de datos en tiempo real y automatizaciones puntuales.

El modelo **Containers as a Service (CaaS)** proporciona un entorno gestionado para el despliegue y orquestación de contenedores sin la necesidad de administrar la infraestructura del plano de control de Kubernetes. Servicios como Amazon EKS, Azure Kubernetes Service (AKS) y Google Kubernetes Engine (GKE) pertenecen a esta categoría.

El modelo **Desktop as a Service (DaaS)**, ejemplificado por Azure Virtual Desktop o Amazon WorkSpaces, externaliza la gestión de escritorios virtuales, resultando especialmente relevante en entornos de teletrabajo y en organizaciones con requisitos estrictos de seguridad del puesto de trabajo.

El término paraguas **Everything as a Service (XaaS)** engloba la tendencia general hacia la oferta de cualquier capacidad tecnológica (e incluso de negocio) bajo un modelo de servicio *Cloud*: **Network as a Service (NaaS)**, **Security as a Service (SECaaS)**, **Database as a Service (DBaaS)**, **AI as a Service (AlaaS)** y un largo etcétera de especializaciones que continúan proliferando.

1.3.5. Modelos de Despliegue: Nube Pública, Privada e Híbrida

1.3.5.1. La nube pública

El año 2006 constituye el hito fundacional de la nube pública moderna. Ese año Amazon Web Services (AWS) puso en producción comercial Elastic Compute Cloud (EC2) y Simple Storage Service (S3), haciendo operacional el modelo Infrastructure-as-a-Service (IaaS) a escala global con un esquema de pago por uso. Amazon había desarrollado internamente dicha infraestructura para sostener su propio negocio de comercio electrónico, y decidió externalizar su uso, generando un nuevo mercado. La elasticidad, la ausencia de compromiso de capacidad previa y la facturación granular revolucionaron los criterios de provisión de TI para empresas de cualquier tamaño.

Microsoft lanzó Windows Azure (que posteriormente cambió de nombre a Microsoft Azure) en 2010. Inicialmente centrado en Platform-as-a-Service (PaaS), Azure evolucionó rápidamente hacia una plataforma integral que combina IaaS, PaaS y SaaS, con especial énfasis en la integración con el ecosistema corporativo de Microsoft (Active Directory, Office 365, Dynamics) y en los escenarios de nube híbrida. Google Cloud Platform (GCP), por su parte, capitalizó la infraestructura interna que Google había construido para soportar sus motores de búsqueda y analítica masiva, diferenciándose especialmente en servicios de Big Data (con BigQuery), *machine learning* (Vertex AI) y redes de alta velocidad.

A cierre del cuarto trimestre de 2025 (dato más reciente disponible, con resultados de Q1 2026 pendientes de publicación), el mercado global de servicios de infraestructura *Cloud* alcanzó los 110.900 millones de dólares (unos 94.700 millones de euros), con un crecimiento interanual del 29%. AWS mantiene el liderazgo con una cuota del 32%, seguido de Microsoft Azure con el 22% y Google Cloud con el 12%, acaparando los tres más del 66% del total mundial. La dinámica competitiva ha experimentado un giro relevante: Azure crece a un ritmo del 39% interanual, impulsado por su alianza exclusiva con OpenAI y el éxito comercial de Microsoft Copilot y toda su gama de productos derivados (Github Copilot, Security Copilot, etc), mientras que Google Cloud registra el mayor crecimiento porcentual (+50% interanual) de los tres grandes.

La inteligencia artificial generativa se ha consolidado como el principal eje de diferenciación, materializándose en servicios como Amazon Bedrock, Azure OpenAI Service y Vertex AI (de Google). A los tres líderes históricos se suman competidores emergentes, como CoreWeave, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Cloudflare o Huawei Cloud, que ganan cuota en segmentos especializados de

infraestructura GPU y analítica. Para 2026, se prevé que el gasto global en infraestructura *Cloud* crezca un 27% adicional, con la diferenciación competitiva centrada en la eficiencia del capital, la escala y las plataformas de agentes de IA.

1.3.5.2. La nube privada: Virtualización e hiperconvergencia

Frente al modelo de nube pública, la nube privada ofrece recursos *Cloud* dedicados a una única organización, ya sea gestionados en sus propias instalaciones (*on-premises*) o alojados en un proveedor de servicios gestionados externo. Este modelo responde a requisitos de privacidad, cumplimiento normativo (RGPD, Ley Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, ENS) y de control operativo que en ocasiones no son tan fáciles de satisfacer en entornos *multi-tenant* de nube pública. La nube privada se sustenta sobre dos pilares tecnológicos principales: la virtualización tradicional, mezclado las nuevas infraestructuras hiperconvergentes que se simplifican enormemente la gestión de los recursos mediante interfaces y sistemas unificados.

La virtualización de servidores, soportada por hipervisores de Tipo 1 (bare-metal) como VMware ESXi, Microsoft Hyper-V o KVM, permite consolidar múltiples cargas de trabajo sobre hardware físico compartido, dotando a la organización de elasticidad interna y mayor eficiencia en la utilización de recursos. Plataformas como VMware Cloud Foundation (VCF), Red Hat OpenShift (con OpenShift Virtualization Engine y OpenStack Services on OpenShift) o Microsoft Azure Stack HCI / System Center VMM permiten orquestar estas infraestructuras virtualizadas añadiendo capas de automatización, autoservicio y orquestación de contenedores. Adicionalmente, soluciones *open source* como Proxmox VE u OpenStack han ganado protagonismo como alternativas ante las plataformas de virtualización más tradicionales. De esta forma se aproxima cada vez más la experiencia del *Cloud* privado a la de los proveedores de *Cloud* públicos.

La infraestructura hiperconvergente (HCI, *Hyper-Converged Infrastructure*) representa la evolución más reciente del modelo de nube privada. Integra en un único nodo hardware, o varios nodos pero agrupados dentro del mismo rack, los recursos de cómputo, almacenamiento y red que anteriormente requerían silos independientes. También presenta la ventaja de tener un único plano de gestión, lo que permite una gestión más simplificada incluso con equipos reducidos.

Soluciones como VMware vSAN, Nutanix AOS o Microsoft Azure Stack HCI implementan un almacenamiento distribuido definido por software (Software Distributed Storage, o SDS) que elimina las SAN y NAS tradicionales, reduciendo drásticamente la complejidad operativa y los costes de adquisición. La HCI permite, además, escalar de forma horizontal añadiendo nuevos nodos al clúster, de manera análoga al escalado de una nube pública.

1.3.5.3. La nube híbrida y las estrategias multicloud

A mediados de la década de 2010, las organizaciones comenzaron a adoptar estrategias de nube híbrida que combinaban infraestructura privada con capacidad de nube pública. Estas primeras experiencias mantenían las cargas de trabajo sensibles en el *on-premise* mientras se aprovechaban de la elasticidad de la nube pública para gestionar picos de demanda. Este modelo optimiza la relación coste-control: las cargas de trabajo predecibles y con requisitos de cumplimiento estrictos permanecen en la nube privada, mientras que las cargas variables o experimentales se ejecutan en la nube pública bajo un modelo de pago por uso.

La nube híbrida requiere capas de integración y orquestación que garanticen la portabilidad de las cargas de trabajo entre entornos. Tecnologías como Kubernetes, el estándar de facto para la orquestación de contenedores, y plataformas como Azure Arc, Google Anthos o AWS Outposts proporcionan un plano de control unificado que extiende los servicios del proveedor público hacia la infraestructura privada.

En este contexto, la norma ISO/IEC 22123-1:2023 define el despliegue híbrido como aquella modalidad en la que dos o más infraestructuras *Cloud* (privadas, comunitarias o públicas) permanecen como entidades distintas, pero se enlazan mediante tecnología estandarizada que posibilita la portabilidad de datos y aplicaciones.

En paralelo, las estrategias *multicloud* (el uso de múltiples proveedores de nube pública por parte de una misma organización) han ganado protagonismo como mecanismo para evitar la dependencia de un único proveedor (*vendor lock-in*), optimizar costes mediante la selección del servicio más competitivo en cada caso, y mejorar la resiliencia mediante redundancia geográfica y funcional. Sin embargo, la gestión de entornos *multicloud* introduce una complejidad operativa alta en ámbitos como la seguridad, la gobernanza de datos, la gestión de identidades y la optimización de costes, además de necesitar equipos formados en todas las Cloud de la organización.

1.4. Ventajas y desventajas del Cloud

1.4.1. Ventajas del Cloud

1.4.1.1 Transformación del modelo financiero: de CapEx a OpEx

Uno de los cambios más relevantes que introduce el *Cloud Computing* es el desplazamiento del gasto de capital (CapEx, del inglés *Capital Expenditure*) hacia el gasto operativo (OpEx, del inglés *Operational Expenditure*).

En el ámbito empresarial privado, la distinción entre CapEx (*Capital Expenditure*) y OpEx (*Operating Expenditure*) diferencia los gastos de inversión en activos de larga duración, amortizables a lo largo de varios ejercicios, de los gastos de explotación corriente, que se imputan al resultado del ejercicio en el que se producen. Sin embargo, las Administraciones Públicas no utilizan este esquema de forma directa. En su lugar, la Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Orden EHA/3565/2008 organizan el presupuesto de gastos mediante una clasificación económica estructurada en capítulos, cuya naturaleza financiera permite establecer una equivalencia funcional con los conceptos de CapEx y OpEx.

Esto significa que en el caso de las Administraciones Públicas, para los proyectos de TI, se ha producido un desplazamiento del gasto desde el Capítulo 6 (Inversiones reales) hacia el Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios). En el modelo tradicional, la infraestructura tecnológica, servidores, almacenamiento, equipamiento de red y licencias perpetuas, se adquiría como activo patrimonial y se imputaba al Capítulo 6, generando una inversión de larga duración sujeta a ciclos de amortización contable. Con la nube, esos activos pasan a ser propiedad del CSP y la Administración abona únicamente el consumo o la suscripción periódica del servicio, gasto que por su naturaleza corriente y recurrente encaja en el Capítulo 2.

Esta transformación tiene implicaciones prácticas relevantes. Al tratarse de créditos anuales consignados en el Capítulo 2, la continuidad de los servicios Cloud queda condicionada a que se garantice su renovación en cada ciclo presupuestario, sin la estabilidad plurianual implícita en una inversión ya materializada en el balance patrimonial. Asimismo, los procedimientos de contratación deben adaptarse: la compra de bienes del Capítulo 6 deja paso a contratos de servicios con facturación variable, lo que exige modalidades más flexibles y una gestión activa del consumo para evitar desviaciones en un capítulo cuyo gasto puede crecer de forma difícilmente predecible si no se aplican políticas de FinOps. No obstante, a falta de un Sistema Dinámico de Adquisición que lo permita, los pliegos Cloud se han de licitar actualmente mediante procedimientos abiertos.

Por tanto, en el modelo tradicional las organizaciones debían realizar inversiones iniciales elevadas en la adquisición de servidores, equipos de red, licencias perpetuas y obras civiles en centros de datos, con largos ciclos de amortización y capacidad sobredimensionada para absorber picos de demanda futuros. En el modelo Cloud, esos activos pasan a ser responsabilidad del *Cloud Service Provider* (en

adelante CSP) y el cliente abona únicamente los recursos consumidos durante el periodo de facturación, lo que convierte el gasto en TI en una partida variable y que se puede estimar.

Esta conversión financiera aporta agilidad presupuestaria, ya que los equipos de TI y los responsables financieros pueden ajustar el gasto de forma continua en función del uso real, sin necesidad de compromisos plurianuales de inversión. Herramientas de gestión del gasto Cloud como Azure Cost Management, AWS Cost Explorer o Google Cloud Billing permiten definir presupuestos, configurar alertas ante desviaciones y asignar costes por proyecto o departamento a través de mecanismos de *chargeback* o *showback*.

1.4.1.2. Escalabilidad y elasticidad

La escalabilidad y la elasticidad son dos propiedades estrechamente relacionadas que constituyen uno de los fundamentos del *Cloud Computing*, aunque con matices diferenciados. La escalabilidad hace referencia a la capacidad del sistema para crecer de forma planificada y sostenida ante un incremento de la demanda, mientras que la elasticidad describe la capacidad de aprovisionar y liberar recursos de forma automática y en tiempo real en respuesta a variaciones puntuales de carga.

Desde el punto de vista técnico, la escalabilidad puede materializarse de forma vertical (aumentando la capacidad de cómputo o memoria de una instancia existente) o de forma horizontal (incorporando nuevas réplicas o instancias en paralelo). Esta última es la estrategia preferida en arquitecturas distribuidas modernas, ya que es más económica y no genera un único punto de fallo. La elasticidad horizontal, combinada con grupos de autoescalado (como AWS Auto Scaling, Azure Virtual Machine Scale Sets o Google Cloud Managed Instance Groups), permite que las aplicaciones respondan automáticamente a picos de demanda sin intervención manual, optimizando simultáneamente el coste al liberar instancias cuando la carga disminuye.

1.4.1.3. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

Los CSP construyen su infraestructura sobre arquitecturas diseñadas para minimizar o eliminar el tiempo de inactividad. La alta disponibilidad (HA, del inglés *High Availability*) consiste en garantizar que un servicio permanezca operativo durante el mayor porcentaje de tiempo posible, normalmente definido mediante un ANS expresado como porcentaje anual. Un ANS del 99,99% implica un tiempo máximo de inactividad de aproximadamente 52 minutos al año, mientras que un 99,999% lo reduce a poco más de 5 minutos.

La tolerancia a fallos es más exigente, ya que el objetivo no es recuperarse rápidamente de un fallo, sino que el sistema siga operando de forma transparente para el usuario, aunque uno o varios componentes fallen de forma simultánea. Los CSP implementan estas capacidades mediante redundancia geográfica distribuida en regiones y zonas de disponibilidad independientes, balanceo de carga automático, replicación de datos en tiempo real y mecanismos de *failover* automatizados. La combinación de estos mecanismos eleva sustancialmente el nivel de resiliencia alcanzable en Cloud en comparación con lo que resultaría económicamente viable en un centro de datos propio.

1.4.1.4. Acceso global y movilidad

Los servicios cloud se consumen a través de internet mediante APIs y protocolos estándar, lo que elimina la dependencia de ubicaciones físicas concretas y permite que usuarios, equipos de desarrollo y sistemas distribuidos accedan a los recursos desde cualquier punto con conectividad. Esta característica es especialmente relevante en entornos con equipos distribuidos geográficamente, modalidades de trabajo híbrido o necesidades de despliegue en mercados internacionales, donde la presencia de regiones cloud en múltiples continentes reduce la latencia y facilita el cumplimiento de requisitos de residencia de datos.

La capacidad de desplegar servicios en regiones próximas al usuario final, combinada con tecnologías de distribución en el borde (CDN, servicios de aceleración global como Azure Front Door o AWS CloudFront), permite a las organizaciones ofrecer experiencias de usuario de baja latencia a escala mundial sin necesidad de disponer de infraestructura propia en cada país.

1.4.2. Desventajas y riesgos del Cloud

1.4.2.1. Dependencia del proveedor y *vendor lock-in*

La principal desventaja estructural del Cloud Computing es la dependencia tecnológica respecto al CSP elegido, fenómeno conocido como *vendor lock-in* o bloqueo de proveedor. Los grandes proveedores desarrollan servicios propietarios con APIs, formatos de datos y lógicas de integración que no son directamente portables a otras plataformas, de modo que cuanto mayor es la profundidad de adopción de un CSP, mayor es el coste y la complejidad de una eventual migración.

La ENISA (*European Union Agency for Cybersecurity*) identifica el *vendor lock-in* como uno de los riesgos principales del Cloud Computing para las organizaciones, especialmente por la portabilidad limitada de las cargas de trabajo y los datos, los elevados costes de salida y la posible pérdida de capacidad de negociación frente al proveedor. Como mitigación, las organizaciones adoptan estrategias multicloud, el uso de tecnologías de abstracción como Kubernetes y Terraform, y la preferencia por servicios basados en estándares abiertos.

1.4.2.2. Riesgos de seguridad, privacidad y soberanía del dato

El traslado de datos y cargas de trabajo a infraestructura de un tercero introduce consideraciones de seguridad y privacidad que deben gestionarse con especial atención. El modelo de responsabilidad compartida (*shared responsibility model*) define qué aspectos de la seguridad recaen sobre el CSP y cuáles sobre el cliente, pero la delimitación no siempre resulta evidente, y una configuración incorrecta por parte del cliente puede derivar en exposición de datos sensibles.

La residencia y la soberanía del dato son aspectos especialmente críticos en el sector público y en sectores regulados, ya que los datos pueden estar almacenados o procesados en jurisdicciones extranjeras sujetas a legislaciones distintas. Regulaciones como el RGPD en Europa o el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en la Administración Pública española imponen restricciones específicas sobre la localización y el tratamiento de ciertos datos, lo que exige verificar detenidamente la disponibilidad de regiones y las garantías contractuales del CSP antes de adoptar un servicio Cloud.

1.4.2.3. Dependencia de la conectividad y costes operativos difíciles de predecir

A diferencia de la infraestructura local, los servicios Cloud requieren conectividad a internet de alta disponibilidad para su operación normal. Una degradación o interrupción de los enlaces dedicados principales puede dejar sin acceso a los sistemas críticos a toda una organización, independientemente del nivel de disponibilidad garantizado por el CSP en su infraestructura interna. Este riesgo se mitiga habitualmente mediante enlaces de red redundantes y acuerdos de interconexión directa (como AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute o Google Cloud Interconnect), pero introduce un coste adicional que debe incorporarse en el análisis económico de la solución.

Por otro lado, si bien el modelo OpEx reduce la inversión inicial, puede generar costes operativos inesperados o difíciles de prever. El sobreaprovisionamiento inadvertido, la falta de políticas de apagado de recursos, el coste de la transferencia de datos salientes (*egress cost*) o el consumo excesivo derivado de incidencias de seguridad (como un ataque de denegación de servicio sin protección adecuada) son fuentes habituales de desviación presupuestaria. La implementación de prácticas de FinOps y el uso de herramientas nativas de control del gasto son imprescindibles para contener este riesgo.

2. Estrategias de migración a Cloud

La migración a la nube es el proceso de trasladar aplicaciones, datos e infraestructura desde entornos *on-premise* (o de un proveedor a otro) hacia plataformas de computación en la nube. Esta es la situación habitual en las Administraciones Públicas, ya que poseen una gran cantidad de recursos ya desplegados en sus Centros de Proceso de Datos (CPDs) propios y se plantean migrar parte de esos recursos o la totalidad al Cloud.

No existe una única forma de acometer esta transición: la elección de la estrategia adecuada depende de factores como la criticidad del sistema, el presupuesto disponible, el nivel de deuda técnica y los objetivos a largo plazo de la organización.

2.1. Marco de referencia: Las 6 Rs de la migración

A continuación, desarrollaremos el modelo de las 6 Rs, que es el marco de estrategias de migración a Cloud más extendido en la industria. Fue formulado inicialmente por Gartner (publicado como las 5 Rs en 2010-2011) y posteriormente ampliado y popularizado por AWS, que incorporó una sexta estrategia para completar el catálogo de opciones. Cada "R" define el tipo de intervención a realizar sobre una aplicación o carga de trabajo determinada antes o durante su traslado a la nube.

Estrategia	Nombre común	Descripción	Caso de uso típico
Rehost	Lift and Shift	Mover la carga de trabajo a IaaS sin modificar arquitectura ni código	Sistemas heredados estables, plazos urgentes
Replatform	Lift, Tinker and Shift	Migrar con ajustes menores para aprovechar servicios gestionados en nube	Bases de datos que pasan a RDS o Cloud SQL
Repurchase	Drop and Shop	Sustituir la aplicación por un SaaS equivalente	CRM <i>on-premise</i> sustituido por Salesforce
Refactor / Re-architect	Re-architecting	Rediseñar la aplicación para que sea cloud-native	Aplicaciones que requieren escalado elástico real
Retire	N/A	Desactivar sistemas que ya no aportan valor	Sistemas duplicados o en desuso
Retain	N/A	Mantener <i>on-premise</i> de forma temporal o permanente	Cargas con restricciones regulatorias o de latencia

La clave del modelo reside en aplicar la estrategia adecuada a cada componente del catálogo de aplicaciones de la organización, en lugar de tratar la migración como un proceso homogéneo. En proyectos reales, una misma organización puede utilizar simultáneamente varias de estas estrategias en distintas cargas de trabajo.

2.1.1. Estrategias de baja intervención: Rehost y Replatform

El **Rehost** (o *Lift and Shift*) es la estrategia con mayor prevalencia en proyectos de primera adopción de la nube. Consiste en migrar imágenes de máquinas virtuales o servidores físicos a un entorno IaaS sin modificar la arquitectura ni el código de la aplicación. Sus principales ventajas son la rapidez de ejecución, el bajo coste inicial y la conversión de gasto de capital (CapEx) en gasto operativo (OpEx), lo que lo convierte en un buen punto de partida hacia entornos híbridos. Sin embargo, arrastra las ineficiencias del diseño original y no aprovecha las capacidades nativas del proveedor Cloud, por lo que el ahorro real a largo plazo suele ser limitado. Existe además un riesgo de tipo "*big bang*" cuando la conmutación se realiza de forma masiva y no incremental.

El **Replatform** mantiene la misma arquitectura base pero introduce optimizaciones puntuales, como migrar una base de datos autogestionada a un servicio gestionado (por ejemplo, Amazon RDS o Cloud SQL), o cambiar el servidor de aplicaciones por uno de tipo PaaS compatible. El resultado es un equilibrio entre velocidad de migración y aprovechamiento de las ventajas Cloud, a un coste y riesgo moderados.

2.1.2. Estrategias de alta intervención: Refactor y Repurchase

El **Refactor** (o *Re-architect*) implica rediseñar la aplicación para hacerla cloud-native, adoptando patrones como microservicios, contenedores o arquitecturas *serverless*. Es la estrategia más costosa en tiempo y recursos, pero la que ofrece mayor aprovechamiento de las capacidades del proveedor: escalado elástico real, alta disponibilidad automatizada y optimización de costes por uso. Se recomienda para aplicaciones estratégicas con alto volumen de tráfico variable o con requisitos de resiliencia exigentes.

El **Repurchase** (o *Drop and Shop*) evita completamente la migración técnica al sustituir una aplicación propia u on-premise por un producto SaaS equivalente. Es habitual en herramientas de productividad, CRM o ERP cuando el producto existente presenta deuda técnica elevada y existe una alternativa SaaS madura en el mercado.

2.1.3. Estrategias de exclusión: Retire y Retain

El **Retire** identifica y desactiva aplicaciones que han quedado obsoletas o cuya funcionalidad está ya cubierta por otros sistemas. En auditorías del catálogo de aplicaciones de la organización, es habitual que entre un 10 y un 20 por ciento de las aplicaciones inventariadas sean candidatas directas a retirada.

El **Retain** cubre los casos en que se decide mantener la carga de trabajo on-premise, ya sea de forma temporal (hasta completar una refactorización) o permanente (por restricciones regulatorias, de latencia o de soberanía del dato). Este enfoque convive habitualmente con arquitecturas híbridas donde una parte del portfolio ya está en la nube.

2.2. Fases de un proyecto de migración

Un proyecto de migración Cloud bien estructurado sigue un ciclo iterativo que reduce el riesgo de interrupciones y permite ajustar el alcance de forma continua. Las fases descritas a continuación corresponden al modelo consolidado adoptado por los principales hiperescaladores y consultoras especializadas.

Descubrimiento, evaluación y arquitectura destino

La fase de **descubrimiento** (*discovery*) tiene por objetivo obtener un inventario completo y actualizado del catálogo de sistemas: servidores, aplicaciones, dependencias, flujos de datos y contratos de nivel de servicio (SLA). Herramientas como AWS Migration Hub, Azure Migrate o Google Migration Center automatizan la recolección de métricas de uso de CPU, memoria y red para cada activo.

La fase de **evaluación** (*assessment*) clasifica cada carga de trabajo según la estrategia de las 6 Rs más adecuada, teniendo en cuenta criterios técnicos (compatibilidad de SO, *frameworks*, bases de datos) y criterios de negocio (criticidad, coste de migración, beneficio esperado). Esta clasificación alimenta directamente la definición de la arquitectura destino, en la que se especifican los servicios cloud de destino, los requisitos de red (VPC, peering, VPN), la estrategia de identidad (IAM federado) y las políticas de seguridad aplicables.

Prueba de concepto, oleadas de migración y go-live

Antes de acometer la migración de sistemas en producción, se recomienda ejecutar un **piloto o prueba de concepto** (PoC) con una carga de trabajo no crítica. El objetivo es validar la arquitectura destino, el tooling elegido y los procesos operativos (monitorización, gestión de incidentes, backups) en un entorno controlado.

La **migración en producción** se organiza en **oleadas** (wave planning): grupos de cargas de trabajo que se migran juntas en ventanas de tiempo planificadas, ordenadas de menor a mayor criticidad. Este enfoque permite incorporar lecciones aprendidas entre oleadas y distribuye el riesgo a lo largo del tiempo. La fase de validación y paso a producción (*go-live*) incluye pruebas funcionales, de carga y de regresión antes de cada conmutación, así como planes de vuelta atrás claramente definidos.

Optimización post-migración y FinOps

Una vez completada la migración, se inicia el ciclo de optimización continua, habitualmente gestionado bajo el marco FinOps (Financial Operations for Cloud). Esta disciplina combina prácticas de gobernanza financiera con visibilidad técnica para maximizar el valor obtenido de cada euro invertido en la nube. Entre las acciones habituales en esta fase se incluyen el rightsizing de instancias, la activación de instancias reservadas o savings plans para cargas estables, la implementación de políticas de ciclo de vida del almacenamiento y la automatización del apagado de entornos no productivos.

2.3. Herramientas de soporte a la migración

Los tres grandes hiperescalares proporcionan plataformas nativas para orquestar y monitorizar el proceso de migración de extremo a extremo:

- **AWS Migration Hub:** centraliza el seguimiento de todas las migraciones en curso, independientemente de la herramienta específica utilizada (AWS Server Migration Service, CloudEndure, etc.). Especialmente recomendado para entornos con más de 500 servidores migrados a AWS.
- **Azure Migrate:** plataforma unificada de descubrimiento, evaluación y migración para entornos Microsoft (Windows Server, SQL Server). Ofrece recomendaciones de dimensionamiento basadas en utilización histórica y permite aprovechar el Azure Hybrid Benefit para reutilizar licencias existentes, con ahorros de hasta un 40 por ciento.
- **Google Migration Center y Migrate for Compute Engine:** Google opta por un enfoque de herramientas especializadas por tipo de carga. Migrate for Compute Engine gestiona migraciones de VMs, Database Migration Service cubre bases de datos, y Migrate for Anthos permite la replatformización de VMs directamente a contenedores en Google Kubernetes Engine (GKE). Migration Center proporciona visibilidad centralizada sobre todas estas herramientas.

La elección de la herramienta adecuada depende principalmente del proveedor de destino y del tipo de carga de trabajo.

3. Cloud en la Administración Pública

3.1. Plan de Digitalización y Estrategia Nacional de Cloud

La adopción del Cloud en la Administración Pública española se enmarca en el **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025** (en desarrollo el siguiente plan 2026-2030), impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este plan establece la modernización de las infraestructuras digitales como uno de sus ejes vertebradores, con especial énfasis en la transición hacia modelos de computación en la nube que incrementen la resiliencia, la eficiencia operativa y la soberanía tecnológica del Estado.

En diciembre de 2022, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) publicó la **Estrategia de Servicios en la Nube Híbrida para las Administraciones Públicas**, que define el modelo de referencia a seguir: una infraestructura de nube híbrida compuesta por recursos propios de la Administración General del Estado (AGE), complementados con proveedores externos del sector privado. Esta estrategia da respuesta a tres grandes desafíos identificados explícitamente: la autonomía tecnológica frente a proveedores extranjeros, la soberanía del dato y la necesidad de redundancia y resiliencia en servicios críticos.

En septiembre de 2025, el Gobierno lanzó una revisión y ampliación de esta estrategia bajo el nombre **Estrategia Nacional de Servicios en la Nube de las Administraciones Públicas**, con una inversión prevista de 3.165 millones de euros para el periodo 2025-2028. Entre sus objetivos principales figuran: priorizar el aprovisionamiento Cloud interno (recursos propios antes que externos), consolidar los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de la AGE en un número menor de instalaciones con mayores prestaciones, y reforzar la participación española en iniciativas europeas de infraestructura Cloud.

La Agenda España Digital 2026, aprobada mediante Resolución publicada en el BOE a principios de 2026, recoge explícitamente la modernización de infraestructuras digitales como eje estratégico de transformación del sector público, y encomienda a la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) la gestión del Servicio de Infraestructuras Cloud para la AGE y sus Organismos Públicos.

Nota: La SGAD (Secretaría General de Administración Digital) fue el organismo responsable hasta la transformación en la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), aprobada para dotar a la gestión de infraestructuras digitales de mayor autonomía operativa y capacidad de contratación. A partir de 2024-2025, la AEAD es la entidad de referencia para los servicios Cloud de la AGE.

3.2. NubeSARA: la nube híbrida soberana de la AGE

El principal activo Cloud propio de la AGE es NubeSARA, definida institucionalmente como una nube híbrida, soberana y segura gestionada por la AEAD. NubeSARA agrupa múltiples CPDs de la AGE, con más de doce mil máquinas virtuales, más de cincuenta entidades usuarias y cobertura en todo el territorio nacional a través de la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones).

Desde el punto de vista técnico, NubeSARA ofrece los servicios típicos de una plataforma IaaS/PaaS:

- Capacidad de cómputo (instancias de máquinas virtuales).
- Almacenamiento en bloque y de objetos.
- Bases de datos como servicio (DBaaS).
- Servicios adicionales de valor añadido para organismos de la AGE.

El CPD de El Escorial, es la infraestructura de referencia de la AEAD, y aloja una parte estratégica de NubeSARA. Técnicamente está dimensionado para soportar cargas de alta densidad de cómputo. Está previsto que este CPD soporte también la futura Plataforma Soberana de IA, que permitirá desplegar modelos de lenguaje como ALIA, servicios de IA generativa orientados a ciudadanía y automatización

inteligente de expedientes, todo ello en un entorno soberano con capacidad de cómputo intensivo en GPU.

El modelo de despliegue de NubeSARA sigue el esquema nube híbrida: los nodos de nube privada (CPDs propios de la AGE) se combinan con la contratación de nube pública de proveedores externos, cuando la categoría de seguridad del sistema lo permite y la demanda puntual así lo justifica. Actores como Oracle ya están integrados como servicio dentro de NubeSARA, en un esquema de coexistencia entre infraestructura pública y privada.

3.3. El Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS)

La adopción masiva del Cloud en la Administración no puede desvincularse de su dimensión de seguridad. El Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS) es la infraestructura creada bajo la Agenda España Digital 2026 para proporcionar respuesta coordinada y permanente a ciberincidentes que afecten a la AGE y a sus organismos dependientes.

Sus capacidades técnicas principales incluyen:

- Una plataforma centralizada de SIEM (*Security Information and Event Management*) para correlación y gestión de eventos de seguridad.
- Despliegue de sensores en las entidades adscritas para detección temprana de amenazas.
- Servicios de *threat hunting* (búsqueda proactiva de amenazas).
- Servicios de *ticketing* y *onboarding* para la incorporación de nuevas entidades al sistema.

La División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad, dependiente de la SGAD (ahora AEAD), es la responsable de la dirección técnica y estratégica del COCS. Además, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) pone a disposición sus herramientas y capacidades de operación, articulando la respuesta a incidentes en coordinación con las administraciones autonómicas y locales que dispongan de sus propios SOC (Centros de Operaciones de Seguridad).

La relación entre el COCS y el Cloud soberano (NubeSARA) es directa: los servicios alojados en NubeSARA quedan bajo la cobertura de vigilancia del COCS, lo que permite a los organismos públicos beneficiarse de monitorización de seguridad centralizada sin necesidad de desarrollar capacidades propias de operación de seguridad.

3.4. El Catálogo de Servicios de Administración Digital

El Catálogo de Servicios de Administración Digital, publicado y mantenido por la SGAD (ahora AEAD) bajo el Ministerio de Hacienda, es el inventario oficial de servicios TIC que la Administración Central pone a disposición del resto de entidades del sector público para su reutilización.

El catálogo se estructura en cuatro bloques principales:

1. **Administración digital y servicios al ciudadano:** plataformas de tramitación electrónica, notificaciones, sede electrónica, registro electrónico.
2. **Gestión interna:** herramientas de soporte a los procesos administrativos internos (RRHH, contabilidad, expedientes).
3. **Infraestructuras:** servicios de hosting, Cloud híbrida (NubeSARA), conectividad (Red SARA), copia de seguridad y recuperación.
4. **Regulación, guías e informes relevantes:** documentación normativa de referencia para la implantación de los servicios.

Para los responsables técnicos de organismos públicos, el catálogo es el punto de entrada para seleccionar qué servicios Cloud contratar de forma centralizada, evitando duplicidades y aprovechando economías de escala. Su consulta es especialmente relevante antes de iniciar cualquier proceso de

contratación externa de servicios en la nube, dado que la estrategia establece la preferencia por los recursos propios de la Administración sobre los externos.

3.5. Requisitos y normativa específica para las AAPP

3.5.1. Seguridad: Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

3.5.1.1. Fundamentos y categorías

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, es el marco normativo que establece los principios y requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de información de las Administraciones Públicas y sus proveedores de servicios TIC. Su aplicación es obligatoria para todos los organismos del sector público, así como para los proveedores privados que prestan servicios a la Administración.

El ENS introduce un proceso de categorización de sistemas basado en la valoración de la información y los servicios en cinco dimensiones de seguridad: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad.

A cada dimensión se le asigna un nivel de seguridad: BAJO, MEDIO o ALTO, en función del impacto potencial de un incidente sobre las funciones de la organización, sus activos o los individuos afectados. La categoría del sistema se determina a partir del nivel más alto asignado a cualquiera de sus dimensiones.

Las tres categorías resultantes son:

- **Categoría BÁSICA:** alguna dimensión alcanza nivel BAJO y ninguna supera ese nivel. Aplica a sistemas con impacto limitado en caso de incidente.
- **Categoría MEDIA:** alguna dimensión alcanza nivel MEDIO y ninguna lo supera. Aplica a sistemas donde un incidente causaría perjuicio grave.
- **Categoría ALTA:** alguna dimensión alcanza nivel ALTO. Aplica a sistemas donde un incidente causaría un perjuicio muy grave a la organización, sus activos o los ciudadanos.

El número de medidas de seguridad exigibles escala con la categoría: la categoría básica requiere 52 medidas, la media 68 medidas y la alta el conjunto completo de controles previstos en el anexo II del RD 311/2022.

3.5.1.2. Impacto del ENS en el modelo Cloud elegido

La categoría ENS de un sistema tiene un impacto directo y determinante sobre el modelo de despliegue Cloud que puede utilizarse para alojarlo. Como regla general, a mayor categoría, más restrictivas son las condiciones de contratación, ubicación de datos y control de la infraestructura.

Para sistemas de **categoría BÁSICA**, es habitual que se permita el uso de nubes públicas comerciales, siempre que el proveedor disponga de certificación ENS en esa misma categoría para los servicios contratados. Proveedores como Microsoft Azure, Google Cloud o AWS cuentan con certificaciones ENS en determinadas regiones y servicios, lo que los hace elegibles para alojar sistemas públicos de baja criticidad.

Para sistemas de **categoría MEDIA**, se requiere una evaluación más exhaustiva. El proveedor Cloud debe acreditar conformidad ENS de categoría media para los servicios afectados, y es frecuente que los organismos opten por configuraciones de nube híbrida, manteniendo los datos sensibles en infraestructura propia o en nubes privadas virtuales (VPC) aisladas dentro del proveedor, y delegando

en nube pública únicamente las capas menos críticas (frontales web, procesamiento batch, almacenamiento de datos anonimizados).

Para sistemas de **categoría ALTA** (expedientes judiciales, sistemas de identidad, registros de estado civil, sistemas de defensa y seguridad), la preferencia práctica es la nube privada alojada en CPDs de la propia Administración. NubeSARA está diseñada precisamente para dar servicio a este tipo de cargas, con entornos de alta disponibilidad y controles de seguridad auditables por el CCN. La contratación de nube pública para estos sistemas exige condiciones contractuales muy estrictas: residencia de datos en territorio nacional o europeo, auditorías de seguridad independientes, y posibilidad de inspección por parte del CCN-CERT.

Un aspecto relevante que completa el panorama anterior es que los principales proveedores de servicios Cloud (CSP) del mercado han obtenido la certificación ENS en su categoría ALTA para determinados servicios y regiones, lo que amplía de forma significativa las opciones disponibles para las Administraciones Públicas. Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Amazon Web Services (AWS) cuentan con certificaciones ENS alta emitidas por entidades de certificación acreditadas por el CCN, cubriendo servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos y herramientas de seguridad desplegados en sus regiones europeas. Esto implica que un organismo público puede, en determinadas circunstancias y dependiendo de los servicios que utilice, alojar sistemas de categoría alta en infraestructura de estos proveedores, siempre que el despliegue concreto se ajuste al alcance de la certificación obtenida, los datos residan en territorio de la Unión Europea, y se apliquen las medidas de seguridad adicionales que el CCN pueda exigir mediante instrucciones técnicas de seguridad (ITS). En la práctica, esta posibilidad hace que la frontera entre "nube soberana obligatoria" y "nube pública admisible" no venga definida únicamente por el modelo de despliegue, sino por la combinación del alcance certificado del proveedor, los requisitos contractuales de soberanía del dato y las instrucciones específicas del CCN-CERT para cada tipo de sistema.

En la práctica, las Administraciones Públicas adoptan un modelo en capas, donde el criterio de categorización ENS actúa como guía de segmentación:

- Capa soberana (nube híbrida NubeSARA, CPDs propios de la AGE): sistemas de hasta categoría alta y datos especialmente protegidos.
- Capa pública ENS alta (proveedores e hiperescalares certificados ENS alta) : sistemas de hasta categoría alta con requisitos más exigentes de aislamiento.
- Capa pública ENS media (proveedores e hiperescalares certificados ENS media): sistemas de hasta categoría media con requisitos de aislamiento.
- Capa pública ENS básica (proveedores e hiperescalares certificados ENS básica): sistemas de categoría básica, entornos de desarrollo, pruebas y servicios no críticos.

3.5.1.3. Modelos Cloud en las AAPP

La elección del modelo Cloud en un organismo público no es una decisión puramente técnica o económica, sino que está condicionada por las tres dimensiones normativas descritas:

Factor determinante	Implicación en el modelo Cloud
ENS Categoría ALTA	Nube soberana preferente (nube híbrida NubeSARA), con exigencia de residencia nacional del dato. Nube pública con proveedores/hiperescalares certificados ENS alta.
ENS Categoría MEDIA	Nube pública con proveedores/hiperescalares certificados ENS media
ENS Categoría BÁSICA	Nube pública con proveedores/hiperescalares certificados ENS básica
ENI	Formatos abiertos, APIs estándar, compatibilidad con CI@ve/eIDAS, portabilidad del dato
COCS	Integración con SIEM centralizado; onboarding en servicios de monitorización
Catálogo AEAD	Consulta previa obligatoria; prioridad a servicios propios sobre contratación externa

Este marco obliga a los equipos técnicos de las AAPP a realizar un análisis previo de los sistemas a migrar al Cloud, clasificándolos por categoría ENS, identificando qué datos contienen y qué integraciones requieren, antes de decidir si el alojamiento más adecuado es NubeSARA, un proveedor certificado o una arquitectura híbrida que combine ambos. Como norma general, se tendrán que ubicar los recursos desplegados en el Espacio Económico Europeo (Capítulo V del RGPD).

3.5.1.4. Otras consideraciones con respecto al ENS

Medida [op.nub]: Protección de servicios en la nube

El Real Decreto 311/2022, por el que se actualiza el Esquema Nacional de Seguridad, introduce como novedad destacada la **medida [op.nub.1] "Protección de servicios en la nube"**, encuadrada en el marco operacional del Anexo II. A diferencia de otros controles del ENS cuya exigencia escala en función de la categoría del sistema, [op.nub.1] aplica desde la categoría BÁSICA (nivel bajo), lo que implica que cualquier organismo del sector público que haga uso de servicios Cloud queda obligado a implantarla con independencia del nivel de criticidad de su sistema.

Entre los aspectos concretos que cubre esta medida se encuentran la selección de proveedores que acrediten conformidad con el ENS o con certificaciones de seguridad equivalentes reconocidas, la implementación de controles de segregación de datos y acceso restringido, la gestión de la continuidad del servicio en entornos Cloud, y el mantenimiento de registros de auditoría sobre los proveedores seleccionados. Esta medida se complementa con las del **bloque de recursos externos [op.ext]**, que regulan la contratación y los acuerdos de nivel de servicio con terceros proveedores, y cuyo cumplimiento también se extiende a la cadena de suministro del adjudicatario principal de los contratos Cloud de las administraciones.

Guía CCN-STIC 823: Referencia técnica específica para Cloud

La guía CCN-STIC 823 "Seguridad en entornos Cloud", publicada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), constituye el documento de referencia técnica complementario al ENS en el ámbito de la computación en nube. Su propósito es estructurar los requisitos que un organismo debe exigir a un CSP para que la contratación de servicios Cloud quede alineada tanto con el ENS como con la normativa de protección de datos personales.

Para ello, la guía organiza el conjunto de organizaciones usuarias en tres comunidades en función de los niveles de seguridad que el organismo transfiere al CSP en las dimensiones de Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad (ICAT): la comunidad BAJA agrupa a quienes transfieren requisitos de nivel no superior a BAJO; la comunidad MEDIA, hasta nivel MEDIO; y la comunidad ALTA, hasta nivel ALTO. En función de la comunidad, el CSP queda obligado a cumplir todas las medidas del Anexo II del ENS que correspondan a los niveles transferidos, y se establecen restricciones técnicas crecientes sobre la compartición de equipos base, hipervisores y redes de administración entre comunidades.

Adicionalmente, la guía desarrolla los requisitos contractuales mínimos que deben recogerse al contratar servicios Cloud, incluyendo la descripción del servicio (tipo IaaS, PaaS o SaaS), los acuerdos de nivel de servicio (SLA con tiempos de respuesta y penalizaciones), los mecanismos de acceso, los procedimientos de gestión de incidentes y cambios, y las condiciones de finalización y portabilidad del servicio.

Responsables de Seguridad: Coordinación entre la AGE y el CSP

Cuando un organismo de la Administración General del Estado (AGE) externaliza servicios en entornos Cloud, la CCN-STIC 823 establece un modelo de responsabilidad compartida en el que las figuras de Responsable de la Información y Responsable del Servicio son, de forma irrenunciable, funciones propias del organismo que no pueden delegarse al CSP.

En este modelo, la figura del Responsable de la Seguridad puede ser múltiple: debe existir un Responsable de la Seguridad dentro del propio organismo, que actúa con autoridad y capacidad de aprobación (rol "A" en la terminología de la guía), y este puede tener como interlocutor directo al Responsable de la Seguridad del CSP (rol "R" o encargado de la ejecución práctica) sobre los medios que son propiedad de este último. Esta dualidad de roles queda vinculada directamente con el marco de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), cuya disposición adicional primera establece que las medidas de seguridad del ENS deben implantarse también en el tratamiento de datos personales, siendo de aplicación tanto a las entidades del sector público como a los proveedores privados que colaboren con ellas.

En la práctica, el Responsable de la Seguridad del organismo asume la coordinación e implantación de medidas, la monitorización de su cumplimiento, la gestión de incidentes y la elaboración del análisis de riesgos, mientras que el Responsable de la Seguridad del CSP aplica esas mismas medidas sobre la infraestructura que gestiona, con el nivel de exigencia que corresponda a la comunidad de seguridad contratada, garantizando en todo caso que la responsabilidad final sobre el cumplimiento del ENS recaerá siempre en el organismo propietario de la información.

3.5.2. Interoperabilidad: Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y recogido en el artículo 156 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, es el conjunto de criterios y recomendaciones que las Administraciones Públicas deben respetar a la hora de tomar decisiones tecnológicas que afecten al intercambio de información.

El ENI no es exclusivamente una norma de interoperabilidad técnica, define requisitos en cuatro dimensiones complementarias:

1. **Interoperabilidad organizativa:** acuerdos y procesos para que distintas administraciones colaboren en la prestación de servicios compartidos.
2. **Interoperabilidad semántica:** uso de vocabularios controlados, taxonomías y modelos de datos comunes para que la información tenga el mismo significado en distintos sistemas.
3. **Interoperabilidad técnica:** protocolos, formatos y estándares abiertos que permiten el intercambio efectivo de datos y documentos.
4. **Infraestructuras y servicios comunes:** plataformas transversales como CI@ve, NotificA, la plataforma de intermediación de datos (PID) o el Registro Electrónico Común (REC).

La relación del ENI con el Cloud tiene que estudiarse bajo dos perspectivas. En primer lugar, cualquier plataforma Cloud que aloje sistemas de la Administración debe garantizar que la información almacenada y procesada sea exportable en formatos abiertos y estándar (XML, JSON, ODF, PDF/A, entre otros), lo que evita la dependencia tecnológica de un único proveedor (*vendor lock-in*). En segundo lugar, los servicios de identidad y firma electrónica que se integren en entornos Cloud deben ser compatibles con la infraestructura de clave pública (PKI) española y con los estándares de la UE (eIDAS), garantizando así la interoperabilidad transfronteriza.

Para los responsables técnicos, el ENI actúa como requisito de diseño en toda arquitectura Cloud pública: antes de seleccionar un proveedor o un servicio gestionado, es necesario verificar que los formatos de datos, las APIs de integración y los mecanismos de autenticación sean compatibles con los esquemas y plataformas comunes definidos por la AEAD.

3.5.3. Privacidad y Protección de Datos en la Cloud: RGPD y LOPDGDD

La protección de datos en entornos Cloud descansa sobre dos pilares normativos complementarios.

- El **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)**, de aplicación directa en todos los Estados miembro desde mayo de 2018, es la norma de referencia para cualquier tratamiento de datos personales

de ciudadanos de la UE, con independencia de dónde estén físicamente alojados los sistemas. Su carácter extraterritorial implica que un proveedor Cloud con servidores fuera de la UE sigue estando obligado a cumplirlo si trata datos de residentes europeos.

- La **Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre, de **Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD) adapta el ordenamiento jurídico español al RGPD, concreta algunas de sus habilitaciones nacionales (como el tratamiento de datos de menores o las categorías especiales) y extiende la protección al ámbito de los derechos digitales en el entorno laboral y frente a servicios de internet.

Ambas normas son aplicables de forma simultánea en cualquier implantación Cloud que opere en España o trate datos de ciudadanos españoles.

3.5.3.1. Roles: responsable y encargado del tratamiento

Uno de los aspectos más determinantes en un entorno Cloud es la correcta asignación de roles entre cliente y proveedor. El artículo 28 del RGPD establece que cuando una organización contrata un servicio Cloud para tratar datos personales, el cliente actúa como responsable del tratamiento (decide la finalidad y los medios del tratamiento) y el proveedor Cloud actúa como encargado del tratamiento (procesa los datos por cuenta del responsable). Esta relación debe formalizarse obligatoriamente mediante un contrato de encargo de tratamiento (*Data Processing Agreement*, DPA), que debe especificar como mínimo:

- El objeto, la duración y la naturaleza del tratamiento.
- Las instrucciones del responsable que el encargado debe seguir.
- Las medidas técnicas y organizativas de seguridad aplicadas.
- Las condiciones para la subcontratación (subencargados).
- El destino de los datos tras la finalización del contrato (devolución o destrucción).

Todos los proveedores Cloud de referencia (AWS, Azure, Google Cloud) ofrecen DPAs estándar que pueden complementarse con cláusulas adicionales según los requisitos del organismo contratante. En el ámbito de la Administración Pública española, la AEPD ha publicado guías específicas tanto para clientes como para prestadores de servicios Cloud, que orientan la redacción de estos contratos y la evaluación de los proveedores.

3.5.3.2. Principios técnicos del RGPD aplicados al cloud

El RGPD no prescribe tecnologías concretas, pero impone principios que tienen traducción directa en decisiones de arquitectura Cloud:

- **Privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25):** los sistemas deben diseñarse desde el inicio con controles de privacidad activos, no añadidos a posteriori. En Cloud, esto implica cifrado por defecto, control de accesos basado en roles (RBAC) y minimización de datos en todas las capas.
- **Integridad y confidencialidad (art. 5.1.f):** obligatoriedad de cifrado en tránsito (TLS 1.2 o superior) y en reposo, así como mecanismos de control de acceso auditables.
- Limitación del plazo de conservación: los datos no pueden mantenerse indefinidamente; los entornos Cloud deben implementar políticas de retención y eliminación segura automatizadas
- **Notificación de brechas de seguridad (art. 33):** en caso de incidente, el responsable dispone de un máximo de 72 horas para notificar a la autoridad de control (en España, la AEPD), lo que exige que los entornos Cloud dispongan de sistemas de detección y alerta en tiempo real.
- **Evaluación de Impacto (EIPD, art. 35):** obligatoria cuando el tratamiento implique alto riesgo, como el uso de tecnologías nuevas a escala o el tratamiento de categorías especiales de datos. En Cloud, es práctica habitual realizarla antes de migrar cargas de trabajo que gestionen datos sanitarios, biométricos o de colectivos vulnerables.

3.5.3.3. Transferencias internacionales de datos

El uso de proveedores Cloud con infraestructura fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) activa el régimen de transferencias internacionales de datos del RGPD (capítulo V). Los mecanismos habilitantes principales son:

- **Decisión de adecuación de la Comisión Europea:** el país destinatario es declarado con nivel de protección equivalente al de la UE. Actualmente incluye, entre otros, Reino Unido, Japón, Suiza y, desde 2023 (*Data Privacy Framework*), Estados Unidos.
- **Cláusulas Contractuales Tipo (CCT):** mecanismo más utilizado en la práctica. La Comisión adoptó nuevas CCT en 2021, que sustituyen a las versiones anteriores y cubren varios escenarios de transferencia (responsable a encargado, encargado a subencargado)
- **Normas Corporativas Vinculantes (*Binding Corporate Rules*, BCR):** aplicables a transferencias intragrupo en multinacionales.

El *US Cloud Act* introduce unas consideraciones legales importantes a los organismos europeos: permite a las autoridades estadounidenses exigir a proveedores Cloud con sede en EE.UU. el acceso a datos almacenados fuera de su territorio, lo que puede entrar en conflicto con las obligaciones de confidencialidad del RGPD. Este riesgo se mitiga mediante el uso de claves de cifrado gestionadas por el propio cliente (*Customer-Managed Encryption Keys*, CMEK), que impiden al proveedor acceder al contenido, aunque reciba una orden judicial extranjera.

3.5.3.4. LOPDGDD: particularidades con el Cloud

La LOPDGDD añade algunas obligaciones y matices al RGPD que afectan directamente a la operación de servicios Cloud en España:

- **Delegado de Protección de Datos (DPD):** su designación es obligatoria para las Administraciones Públicas y para determinadas entidades privadas. En un entorno Cloud, el DPD debe ser consultado antes de contratar nuevos servicios que impliquen tratamiento de datos personales, y su figura es complementaria a la del responsable de seguridad (CISO)
- **Categorías especiales de datos (art. 9 LOPDGDD):** datos de salud, orientación sexual, religión, datos biométricos y similares requieren medidas reforzadas. En Cloud, esto suele implicar entornos segregados, cifrado con claves propias y restricciones en la replicación geográfica
- **Derecho a la portabilidad:** los sistemas Cloud deben garantizar la exportación de datos en formatos interoperables, lo que conecta directamente con los requisitos del ENI en el ámbito de la Administración Pública

3.5.4. Marco Regulatorio Europeo Aplicable al Cloud

La regulación europea del Cloud ha evolucionado hacia un ecosistema normativo denso y complementario, que abarca ciberseguridad, protección de datos, resiliencia operativa, gobernanza del dato y soberanía tecnológica. Las normativas descritas a continuación no son independientes entre sí, sino que se solapan y refuerzan, por lo que cualquier organización que opere servicios Cloud en la UE debe contemplarlas de forma integrada.

3.5.4.1. Ciberseguridad y certificación: Cybersecurity Act y EUCS

El Reglamento (UE) 2019/881 (*Cybersecurity Act*) reforzó el mandato de ENISA (Agencia de la UE para la Ciberseguridad) y estableció el marco europeo de certificación de ciberseguridad, con el objetivo de crear un mercado único digital donde los certificados emitidos en un Estado miembro sean reconocidos en toda la UE. Su impacto directo en Cloud se materializa a través del EUCS (*EU Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services*), esquema específico para servicios en la nube desarrollado por ENISA y pendiente de adopción formal como reglamento delegado. El EUCS define tres niveles de aseguramiento:

- **Basic:** medidas esenciales frente a riesgos conocidos, orientado a servicios con perfil de riesgo bajo
- **Substantial:** controles más rigurosos, para perfiles de riesgo medios
- **High (y la propuesta de High+):** protección frente a ciberataques sofisticados, para infraestructuras críticas y datos altamente sensibles; incluye auditorías continuas y automatización de la supervisión

El nivel High del EUCS es el de mayor relevancia para las Administraciones Públicas y para sectores regulados, ya que una futura exigencia de certificación a ese nivel podría condicionar qué proveedores Cloud extracomunitarios pueden prestar servicios al sector público europeo. En 2026, la Comisión Europea presentó además una propuesta de *Cybersecurity Act 2*, que busca modernizar y ampliar el reglamento vigente de 2019 y reforzar la coordinación con NIS2.

3.5.4.2. Seguridad de infraestructuras críticas: Directiva NIS2

La Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), que amplía y reemplaza a la NIS original, clasifica a los proveedores de servicios Cloud, hosting y SaaS como entidades importantes o esenciales, en función de su tamaño e impacto sectorial, sometiéndolos a obligaciones directas de ciberseguridad. Sus implicaciones más relevantes para Cloud son:

- Los proveedores deben implementar medidas técnicas y organizativas de gestión del riesgo: segmentación de redes, cifrado, gestión de vulnerabilidades y continuidad del servicio.
- Se exige seguridad en la cadena de suministro: los clientes de servicios cloud deben evaluar el riesgo de sus proveedores e incluir cláusulas contractuales específicas que les obliguen a cumplir un nivel de ciberseguridad equivalente.
- Los proveedores de servicios en la nube deben proporcionar métricas de rendimiento de ciberseguridad, documentación sobre la ubicación de los datos, pruebas de segregación entre clientes y planes de recuperación ante desastres.
- El régimen sancionador prevé multas de hasta el 2% de la facturación global anual para entidades esenciales.

3.5.4.3. Resiliencia operativa en el sector financiero: DORA

El Reglamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, DORA), aplicable desde enero de 2025, establece un marco vinculante de resiliencia digital para entidades financieras (bancos, aseguradoras, gestoras, etc.) y sus proveedores TIC críticos, incluidos los CSP (Cloud Service Providers).

Sus cuatro dominios de requisitos son:

- **Gestión del riesgo TIC:** gobernanza de riesgos tecnológicos con implicación del órgano de dirección
- **Notificación de incidentes:** registro y comunicación obligatoria de incidentes TIC graves a los supervisores financieros
- **Pruebas de resiliencia operativa:** tests periódicos, incluyendo pruebas de penetración avanzadas (TLPT) para entidades sistémicas
- **Gestión del riesgo de terceros:** los contratos con proveedores cloud deben incluir cláusulas sobre auditoría, subcontratación, continuidad del servicio y estrategias de salida

DORA es especialmente relevante porque convierte a los grandes CSP en sujetos de supervisión indirecta: cuando son designados como proveedores TIC críticos, quedan sujetos a la supervisión directa de las autoridades europeas financieras (ESAs).

3.5.4.4. Gobernanza y compartición del dato: DGA y Data Act

El Reglamento (UE) 2022/868 (*Data Governance Act*, DGA), aplicable desde septiembre de 2023, crea el marco para el intercambio seguro y voluntario de datos entre sectores público y privado en entornos cloud. Introduce la figura de los servicios de intermediación de datos (data brokers neutros y certificados) y los espacios europeos de datos, que facilitan el intercambio de datos industriales, sanitarios o de movilidad en entornos de confianza. Para la Administración Pública, el DGA habilita la reutilización de datos sujetos a derechos de terceros (datos confidenciales, datos personales protegidos) bajo condiciones controladas y en infraestructuras cloud que garanticen la confidencialidad.

El Reglamento (UE) 2023/2854 (*Data Act*), plenamente aplicable desde septiembre de 2025, introduce el régimen de cloud switching como su aportación más transformadora para el mercado cloud. Sus obligaciones principales para los proveedores son:

- Eliminar todas las barreras técnicas, contractuales y comerciales que dificulten el cambio de proveedor (art. 23).
- Permitir la migración de datos y servicios en un plazo máximo de 30 días tras un preaviso de dos meses del cliente.
- Garantizar la transferencia en formatos de uso común e interfaces abiertas, manteniendo la continuidad del servicio durante el proceso.
- Prohibir gradualmente los *egress fees* (costes de salida de datos), eliminando así una de las barreras económicas más habituales del *vendor lock-in*.

El Data Act también regula las transferencias internacionales de datos no personales, exigiendo que los contratos cloud incluyan garantías frente a accesos ilegítimos por parte de autoridades de terceros países.

3.5.4.5. Inteligencia Artificial en Cloud: AI Act y CADA

El Reglamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*), en vigor desde agosto de 2024 con aplicación progresiva por categorías de riesgo, es la primera normativa global sobre IA y afecta directamente a los servicios cloud que incorporan componentes de inteligencia artificial. Los CSP que ofrecen modelos de IA como servicio (IA generativa, reconocimiento biométrico, clasificación de riesgos) deben garantizar que dichos sistemas cumplen los requisitos del nivel de riesgo que les corresponde:

- **Riesgo inaceptable:** sistemas prohibidos (como reconocimiento facial masivo en espacios públicos), que los CSP no pueden ofrecer
- **Riesgo alto:** sistemas sujetos a evaluación de conformidad, documentación técnica y registro en base de datos europea (ej. sistemas para procesos de selección de personal, educación o justicia)
- **Riesgo limitado:** obligaciones de transparencia, como informar al usuario de que interactúa con una IA

Para los organismos públicos que despliegan soluciones de IA sobre infraestructura Cloud, el AI Act implica que el proveedor Cloud (como proveedor de modelos o plataforma) y el organismo (como responsable del despliegue) comparten obligaciones de cumplimiento.

El *Cloud and AI Development Act* (CADA) es una iniciativa legislativa en tramitación, lanzada por la Comisión Europea en 2025 dentro del marco "AI Continent", cuyo objetivo es cerrar la brecha de capacidad cloud e IA de Europa frente a EE.UU. y China. Sus líneas de acción incluyen:

- Triplicar la capacidad de procesamiento de datos en la UE en un plazo de cinco a siete años
- Fomentar la inversión privada en infraestructura cloud sostenible
- Reforzar las capacidades de procesamiento seguro de los CSP europeos para dar soporte a los modelos de IA de próxima generación

3.5.4.6. Soberanía del dato: Estrategia Europea de Datos

La Comunicación COM(2020) 66 final de la Comisión Europea establece la Estrategia Europea de Datos como marco político y estratégico del que emanan la mayoría de los reglamentos anteriores. Su objetivo es construir un mercado único de datos en el que los datos fluyan libremente dentro de la UE y entre sectores, bajo condiciones de confianza, soberanía y respeto a los derechos fundamentales. En la práctica, esta estrategia impulsa el desarrollo de infraestructuras como GAIA-X y los espacios europeos de datos sectoriales, que operan sobre Cloud como capa de infraestructura común.

4. Contratación pública del Cloud

4.1. Marco legal y tipología contractual

La contratación de servicios Cloud en el sector público español se enmarca en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). La naturaleza de este tipo de licitaciones ha generado debate doctrinal sobre su adecuada calificación jurídica, que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado resolvió parcialmente en su Informe 13/2021: el suministro de suscripciones o licencias para consumir recursos Cloud alojados en la plataforma del proveedor se califica como contrato de suministro (art. 16.3.b LCSP), puesto que el objeto principal es el derecho de uso de activos digitales externos. Sin embargo, cuando a ese suministro se le añaden servicios profesionales complejos de operación, gobernanza y seguridad, cuya iniciativa corresponde al poder adjudicador, la combinación da lugar a un **contrato mixto** (art. 18 LCSP) según un **procedimiento abierto**, figura predominante en los pliegos de Cloud de las AAPP.

Durante esta sección se van a analizar dos de los contratos Multicloud de la Administración española. Cualquier otro contrato con una orientación a una sola Cloud será una particularización de estos dos. Los dos contratos analizados en este apartado, y que sirven de referencia práctica para este tema, ilustran con precisión este modelo:

- Expediente GISS 2024/7044 (Gerencia de Informática de la Seguridad Social): suministro de suscripciones para consumir servicios en nube pública y servicios profesionales para su operación y gobernanza, dentro del Plan de Digitalización de la Seguridad Social (PDSS).
- Expediente IAM 300/2025/00099 (Informática del Ayuntamiento de Madrid): contrato mixto de suministro y servicios para la provisión de infraestructura en nube pública destinada a la Estrategia de Transformación Digital "Madrid, Capital Digital".

El mercado público Cloud en España se encuentra en plena expansión. Las AAPP adjudicaron en 2025 más de 4.200 millones de euros en contratos TIC, concentrándose los de mayor escala en la Administración General del Estado.

4.1.1. Enfoque multicloud híbrido

Ambos contratos adoptan de forma explícita una estrategia Multicloud híbrida como pilar central de su diseño contractual. Esta estrategia persigue cuatro objetivos técnicos y comerciales:

- Evitar la dependencia tecnológica de un único proveedor (*vendor lock-in*), que pondría al organismo en una posición vulnerable en futuras renovaciones o ampliaciones
- Reducir el riesgo tecnológico asociado al ciclo de vida de productos, decisiones estratégicas del proveedor o incidentes de disponibilidad
- Maximizar la flexibilidad para que cada proyecto o aplicación seleccione el CSP que mejor se adapte a sus requisitos técnicos, regulatorios o económicos
- Habilitar la integración con plataformas Cloud descentralizadas emergentes, como las impulsadas por GAIA-X a nivel europeo

En ambos expedientes, los CSP obligatorios que toda oferta debe incluir son los tres grandes hiperescalares con presencia activa en los proyectos de cada organismo:

- Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform (GCP)
- Microsoft Azure

Además del núcleo obligatorio, ambos contratos contemplan mecanismos para la incorporación de CSP adicionales durante la vigencia del contrato, siempre a propuesta del adjudicatario y previa autorización expresa del organismo contratante. El adjudicatario debe acreditar una relación empresarial oficial y directa con cada CSP adicional, con habilitación para la reventa o provisión de sus servicios. La aceptación de un CSP adicional no genera compromiso de gasto sobre ese proveedor, sino únicamente disponibilidad para solicitar su uso.

La arquitectura de referencia en ambos casos es la nube híbrida: la Cloud pública de los CSP se combina con la infraestructura propia del organismo (CPDs de la Seguridad Social o nube privada de IAM), mediante conectividad dedicada y *Landing Zones* desplegadas como infraestructura como código (IaC).

4.1.2. Estructura de prestaciones

Los dos contratos articulan sus prestaciones en dos grandes bloques complementarios, lo que justifica su configuración como contrato mixto.

4.2.2.1. Prestación 1: Suministro de infraestructura Cloud

El adjudicatario actúa como intermediario o partner oficial de los CSP, facilitando a la Administración el acceso a los recursos de nube bajo un modelo en el que la titularidad de las cuentas, suscripciones y proyectos corresponde siempre al organismo público. Esta condición es contractualmente esencial: durante toda la vida del contrato y a su finalización, el adjudicatario debe garantizar la transferencia sin pérdida de servicio ni datos al nuevo adjudicatario que en su caso resulte.

El alcance del suministro cubre todos los modelos de servicio Cloud: IaaS (máquinas virtuales, almacenamiento, redes), PaaS (plataformas gestionadas de contenedores, bases de datos, funciones *serverless*), SaaS y los nuevos modelos (FaaS, CaaS, etc). Se incluye explícitamente la posibilidad de activar planes de ahorro ofrecidos por los CSP, cuya gestión corresponde al adjudicatario sin coste adicional para el organismo.

Junto al suministro de recursos, el expediente de la GISS exige que el adjudicatario proponga una Plataforma de gestión multicloud que centralice la gobernanza de todos los CSP del contrato, con capacidades mínimas de:

- Gestión y monitorización de costes, *rightsizing* y análisis predictivo
- Gestión de inventario y etiquetado de recursos por aplicación, entorno o centro de coste
- Federación de identidades y SSO mediante SAML, CAS o equivalente, con integración mínima con Microsoft Entra ID
- Alertas de costes por umbral, proyecciones de consumo y asignación de presupuestos
- Monitorización de eventos de seguridad, auditoría de cambios y verificación de compliance
- Automatización de despliegues, arranque y parada de entornos, y configuración de procedimientos de *backup* y recuperación

4.2.2.2. Prestación 2: Servicios profesionales y gestión experta

La segunda prestación cubre los servicios de asistencia técnica especializada para operar el entorno Cloud de forma eficiente, segura y con garantías de cumplimiento normativo. Los servicios comunes a ambos contratos se agrupan en cinco ámbitos reflejados en la siguiente tabla.

Servicio	Contenido principal
Gobernanza Cloud	Mantenimiento de Landing Zones (IaC), catálogo de servicios habilitados, políticas de ENS, Cloud Adoption Frameworks, estrategia de migración
Administración y operación	Aprovisionamiento, configuración, IaaS/PaaS/SaaS, backup, recuperación ante desastres, integración híbrida, automatización (Terraform, equivalente)
Control de costes (FinOps)	Informes de consumo en tiempo real, optimización de recursos huérfanos, propuestas de arquitectura, alertas de gasto, análisis predictivo
Seguridad	Despliegue de controles, gestión IAM, parcheado, respuesta a incidentes, auditoría y trazabilidad, soberanía del dato

Servicio	Contenido principal
Soporte e incidencias	Gestión de peticiones e incidencias bajo ANS, escalado a soporte del CSP, resolución en plazos definidos

En el modelo de la GISS, los servicios profesionales se prestan bajo un modelo de asistencia técnica por horas y categorías (Consultor Cloud, Técnico FinOps, Técnico Sistemas Cloud especialista en CSP, Técnico DevSecOps, Operador Cloud), con un equipo inicial de cuatro recursos que puede expandirse hasta seis simultáneos. En el modelo del Ayuntamiento de Madrid, los servicios se prestan bajo un modelo de servicios gestionados con dedicación mínima garantizada por perfil (0,5 a 1 FTE para los roles de FinOps y Ciberseguridad).

Ambos pliegos exigen un Centro de Excelencia Cloud (CCoE) en el organismo como interlocutor y director técnico del servicio, encargado de establecer la estrategia, gobernar las LZs, coordinar la seguridad con el centro de ciberseguridad correspondiente, y controlar los costes.

4.1.3. Modelo de pago variable y estructura económica

La característica más relevante desde el punto de vista presupuestario de estos contratos es la aplicación de un modelo de pago variable, que rompe con el esquema de precio fijo de los contratos TIC tradicionales.

4.1.3.1. Suministro Cloud: pago por uso

El consumo de recursos Cloud se factura en modalidad pay-per-use sobre el precio de catálogo (PVP) publicado por cada CSP. El Ayuntamiento de Madrid introduce un elemento de competencia en la licitación mediante un porcentaje de descuento que los licitadores ofrecen sobre el PVP de cada nube, cuya valoración forma parte de los criterios de adjudicación. El coste real del contrato en esta prestación es, por tanto, completamente variable y depende del consumo efectivo mensual.

Este modelo implica que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato se calculan como una estimación de consumo anual, sin que exista un compromiso mínimo de gasto por parte de la Administración. La facturación se realiza mensualmente y requiere la validación del organismo a partir de un listado de consumos detallado, que debe incluir por cada recurso: suscripción o cuenta, concepto facturable, región, tipo de cambio, PVP unitario, precio efectivo aplicado y subtotal.

Adicionalmente, ambos contratos prevén la activación de planes de ahorro (*reserved instances*, *committed use discounts*) a demanda del organismo para reducir el gasto en recursos de consumo previsible, sin que ello suponga coste adicional por la gestión.

4.1.3.2. Servicios profesionales: tarifa horaria por categoría

Los servicios profesionales se facturan mediante precios unitarios por hora y categoría técnica, aprobados previamente por el organismo para cada petición de trabajo. El organismo controla el gasto mediante una herramienta de gestión de la demanda (como GEDEON en el caso de la GISS, o Jira en el Ayuntamiento de Madrid), donde se registran las peticiones, se valoran en horas, se aprueban y se controlan contra el presupuesto disponible.

Para garantizar la previsibilidad presupuestaria, los pliegos establecen un presupuesto máximo estimado anual diferenciado por prestación, que actúa como techo de gasto. El adjudicatario puede fluctuar en la composición del equipo dentro del límite económico máximo, siempre con autorización del responsable del contrato.

4.1.4. Cláusulas de seguridad y privacidad

Ambos contratos establecen un marco de exigencias técnicas y normativas en materia de seguridad y protección de datos que se exige tanto al adjudicatario como a cada uno de los CSP incluidos en el expediente.

4.1.4.1. Requisitos de seguridad sobre los CSP

Cada CSP incluido en la licitación debe acreditar y mantener vigente durante toda la ejecución del contrato las siguientes certificaciones y conformidades:

- Declaración o Certificación de Conformidad con el ENS (Real Decreto 311/2022) en la categoría de seguridad exigida por el organismo. Solo mediante autorización expresa puede utilizarse un servicio no certificado.
- Conformidad con la Guía CCN-STIC 823 "Utilización de servicios en la nube" del CCN-CERT, cuando sea de aplicación el ENS.
- ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).
- ISO 27017 (Controles de Seguridad para Servicios Cloud).
- ISO 27018 (Código de Prácticas para la Protección de Información de Identificación Personal en la nube).
- Cumplimiento de la norma ISO/IEC 15408 (*Common Criteria*) u otras equivalentes, o inclusión en el Catálogo CPSTIC del CCN, para los componentes de seguridad ofertados (art. 18 RD 311/2022, medida op.pl.5).
- Cumplimiento de los requisitos mínimos del NIST SP 800-145 para la definición de Cloud Computing.

Si un CSP dejara de cumplir alguno de estos requisitos, el adjudicatario debe comunicarlo de inmediato y no podrán cursarse nuevos pedidos hasta restaurar el cumplimiento.

4.1.4.2. Seguridad técnica en el entorno del servicio

Los pliegos del Ayuntamiento de Madrid dedican un capítulo específico a las medidas de seguridad técnica exigibles, entre las que destacan:

- Conformidad con el ENS y punto de contacto de seguridad designado
- Análisis de riesgos previo a la implantación
- Configuración segura de todos los recursos desplegados, con controles automatizados en LZs para evitar aprovisionamientos no conformes
- Cifrado de información en tránsito y en reposo
- Identificación y autenticación robusta, con compatibilidad obligatoria con el doble factor de autenticación (MFA) municipal
- Control de acceso mediante host bastión y privilegio mínimo, con todas las operaciones de administración sujetas a autorización previa de IAM
- Registros de actividad auditables y conservados
- Actualizaciones de seguridad en el menor tiempo posible, especialmente en la plataforma de gestión multicloud
- Gestión de vulnerabilidades e incidentes de seguridad con notificación al Centro de Ciberseguridad del organismo
- Auditorías de seguridad periódicas con derecho de inspección por el organismo responsable

La GISS exige adicionalmente que todo el personal del adjudicatario cumpla la Política de Uso Seguro de los Sistemas de Información (PUAS) y que se garantice la identificación diferenciada del personal externo en todos los entornos de trabajo.

4.1.4.3. Protección de datos y RGPD

Ambos contratos incorporan las obligaciones derivadas del RGPD (UE) 2016/679 y la LOPDGDD mediante cláusulas contractuales específicas:

- El adjudicatario actúa como encargado del tratamiento en los términos del art. 28 RGPD; la Administración es el responsable del tratamiento.
- Se adjunta un Acuerdo de Encargo de Tratamiento (DPA) como parte vinculante del contrato, con las condiciones del tratamiento, medidas de seguridad, subencargos autorizados, y procedimiento de devolución o destrucción de datos a la finalización.
- El adjudicatario debe acreditar mediante declaración responsable que cada CSP ofertado cumple el RGPD, que los datos se ubican y tratan en regiones de la UE o en países con decisión de adecuación, y que el proveedor de nube actúa conforme al art. 28.3 RGPD.
- Se exige declaración sobre las transferencias internacionales de datos previstas y los mecanismos habilitantes utilizados (SCCs u otros).
- La protección de datos y soberanía del dato se incluyen explícitamente como obligación del servicio de control de seguridad del adjudicatario.
- A la finalización del contrato, los procedimientos de retorno de datos, portabilidad, borrado seguro y auditoría de seguridad están definidos en políticas internas del organismo que el adjudicatario debe conocer y aplicar.

5. El futuro: Tendencias actuales en el Cloud

El Cloud Computing ha consolidado su posición como columna vertebral de la infraestructura tecnológica en organizaciones de todo tipo y tamaño. En 2026, más del 94% de las empresas globales utilizan alguna modalidad de servicios en nube, y el mercado supera los 800.000 millones de dólares anuales. La madurez alcanzada por estas plataformas no ha frenado su evolución, sino que ha abierto nuevos frentes: la convivencia entre el entorno local y la nube pública, la irrupción de nuevos competidores en el mercado de proveedores, la automatización de operaciones mediante inteligencia artificial y la adopción de arquitecturas multiCloud pensadas para la resiliencia extrema.

5.1. Coexistencia entre la infraestructura hiperconvergente on-premise y las Cloud públicas

La dicotomía entre "todo en la nube" y "todo en local" ha dado paso a un modelo híbrido en el que ambos enfoques se complementan. Las infraestructuras hiperconvergentes (HCI, por sus siglas en inglés) han alcanzado su madurez en el entorno *on-premise*, ofreciendo soluciones en las que computación, almacenamiento y red se gestionan de forma unificada desde un único plano de control. Fabricantes como VMware (Broadcom), Nutanix o Dell VxRail dominan este espacio y han diseñado sus plataformas para integrarse de forma nativa con los principales proveedores de Cloud público.

Esta integración se manifiesta en la capacidad de trasladar cargas de trabajo entre el entorno local y la nube de forma transparente, lo que permite a las organizaciones retener en sus CPD aquellas aplicaciones con requisitos estrictos de latencia, residencia de datos o rendimiento, mientras delegan en el Cloud público las cargas con mayor variabilidad o necesidades puntuales de escalado. El contexto regulatorio europeo, con normativas como el RGPD, el ENS en España o el futuro Data Act, refuerza esta tendencia hacia lo híbrido al exigir control sobre determinados datos. De hecho, se observa un fenómeno de repatriación parcial de cargas desde la nube pública hacia infraestructuras privadas o híbridas, impulsado tanto por razones de coste como de soberanía digital.

5.2. El nuevo mapa de proveedores Cloud: más allá de los tres grandes

Durante años, el mercado de Cloud público ha estado dominado por tres hiperescaladores: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Según datos de Synergy Research Group del Q4 de 2025, estos tres actores concentran el 63% del gasto global en infraestructura Cloud (AWS con un 30%, Azure con un 20% y GCP con un 13%). Sin embargo, el ecosistema de proveedores se ha diversificado de forma significativa.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ha experimentado un crecimiento acelerado apoyándose en su base de clientes empresariales con entornos Oracle Database, y ha extendido su plataforma a más de 40 regiones combinadas en alianzas multiCloud con Azure y otros proveedores. **IBM Cloud**, con aproximadamente el 2 o 3% del mercado global, mantiene una posición relevante en entornos empresariales híbridos gracias a su integración con Red Hat OpenShift y su especialización en cargas críticas con requisitos de cumplimiento normativo. **Huawei Cloud**, aunque con presencia limitada en Europa por razones geopolíticas, es líder en Asia y compite activamente a escala global.

Paralelamente, el impulso de la soberanía digital en Europa ha favorecido la aparición y consolidación de proveedores Cloud europeos. La Comisión Europea adjudicó en abril de 2026 un contrato de servicios Cloud soberano por valor de 180 millones de euros a cuatro proveedores de origen europeo (**OVHcloud, STACKIT, Scaleway y Proximus**), en una señal inequívoca del cambio de enfoque hacia la autonomía tecnológica. Este proceso de diversificación obliga a los equipos técnicos a diseñar arquitecturas agnósticas que eviten la dependencia de un único proveedor (*vendor lock-in*).

5.3. Operaciones Cloud impulsadas por IA: AIOps, MLOps y desarrollo guiado por IA

La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que se gestionan y operan los entornos Cloud. La convergencia entre IA y operaciones de TI se articula principalmente en torno a dos disciplinas: AIOps (*Artificial Intelligence for IT Operations*) y MLOps (*Machine Learning Operations*).

AIOps aplica técnicas de aprendizaje automático y análisis de grandes volúmenes de datos operacionales, incluyendo logs, métricas y eventos, para detectar anomalías de forma proactiva, correlacionar incidentes, predecir fallos y automatizar respuestas ante problemas recurrentes. Plataformas como Dynatrace, Datadog o New Relic han incorporado estas capacidades como funcionalidad nativa, reduciendo significativamente los tiempos medios de detección y resolución (MTTR). Por su parte, **MLOps** establece los procesos y herramientas necesarios para llevar modelos de aprendizaje automático a producción y mantenerlos operativos de forma sostenible, incluyendo el versionado de modelos, la detección de deriva de datos (*data drift*) y los reentrenamientos automáticos. Plataformas como AWS SageMaker, Google Vertex AI y Azure ML se han convertido en el estándar para estos flujos.

En 2026, la tendencia dominante es la convergencia entre ambas disciplinas: la nube ya no se limita a alojar cargas de IA, sino que la propia infraestructura Cloud se gestiona, optimiza y autorepara mediante IA, configurando lo que algunos analistas denominan **"Cloud nativo para IA"**.

La **integración de la inteligencia artificial en los flujos de desarrollo de software** constituye uno de los cambios más disruptivos del panorama tecnológico actual. Los asistentes de codificación basados en grandes modelos de lenguaje (LLM), como GitHub Copilot, Amazon Q Developer (sucesor de CodeWhisperer) o Google Gemini Code Assist, han pasado de ser herramientas experimentales a convertirse en elementos habituales en los entornos de desarrollo profesional. Según el informe State of DevOps 2025 de Google, el 76% de los equipos de desarrollo encuestados ya utilizaba alguna forma de asistencia basada en IA en su flujo de trabajo cotidiano, con ganancias medidas de productividad de entre el 20% y el 55% en tareas como la generación de código *boilerplate*, la escritura de pruebas unitarias o la producción de documentación técnica.

El concepto de **"agentes de codificación autónomos"** ha dado un salto cualitativo en 2025 y 2026: herramientas como Devin (Cognition AI) o los modos agentivos de Copilot y Cursor son capaces de descomponer una especificación de alto nivel en tareas de implementación, ejecutar los cambios en el repositorio, lanzar las pruebas y proponer correcciones de forma iterativa y con supervisión humana mínima. Esta evolución redefine el rol del desarrollador, que pasa de redactor de código a arquitecto y revisor de las propuestas generadas por la IA. No obstante, esta automatización introduce riesgos relevantes: los estudios de Stanford Research (2025) constatan que entre el 25% y el 40% del código generado por LLMs contiene **vulnerabilidades de seguridad** que no serían detectadas sin revisión especializada, lo que convierte el análisis de seguridad del código generado (SAST/DAST sobre salidas de IA) en una práctica indispensable. En el ámbito del Cloud, estos agentes se **integran además con las APIs de los proveedores** para generar y aplicar directamente **infraestructura como código (IaC)**, cerrando el ciclo entre el diseño de la arquitectura y su despliegue automático en la plataforma.

5.4. Resiliencia basada en arquitecturas multiregión y multiCloud

La alta disponibilidad y la continuidad de negocio han dejado de resolverse únicamente dentro de los límites de un único proveedor Cloud. En 2026, los modelos de resiliencia más avanzados se basan en arquitecturas multiregión y Multicloud, capaces de distribuir cargas entre distintos proveedores y de ejecutar traspasos automáticos ante fallos o degradaciones del servicio.

Tecnologías como las **federaciones de clústeres Kubernetes con service mesh** federado permiten la sincronización de políticas y la gestión del *failover* de forma transparente entre distintos proveedores Cloud. Además, la **interoperabilidad entre hiperescaladores** avanza con rapidez: en diciembre de

2025, AWS y Google Cloud lanzaron conjuntamente AWS Interconnect Multicloud, y Oracle Database@Azure se extendió a más de 40 regiones en alianza entre ambos proveedores. Según el informe Flexera “2025 State of the Cloud Report”, el 89% de las organizaciones ya ha adoptado estrategias Multicloud, motivadas principalmente por la necesidad de evitar el *vendor lock-in* y garantizar la resiliencia operativa ante caídas sistémicas.

La adopción de **patrones de consistencia de datos entre nubes**, incluyendo replicación multi-tenant y sincronización optimizada, completa esta visión de infraestructuras distribuidas capaces de mantener disponibilidad y coherencia incluso ante fallos simultáneos en distintas regiones o proveedores.

A1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. Fundamentos del Cloud

- **Definición (NIST SP 800-145):** acceso ubicuo, bajo demanda y a recursos compartidos configurables, con mínimo esfuerzo de gestión.
- **Elementos comunes** a todas las definiciones: acceso bajo demanda, elasticidad, múltiples modelos de consumo (pay-per-use, suscripción, reservas), abstracción de la infraestructura.
- **Historia:**
 - **1950-70:** Mainframes + time-sharing (McCarthy, 1955); Proyecto MAC MIT (DARPA, 1963) → precursor del pago por uso.
 - **1970-2000:** Computación distribuida → Cluster Computing → Grid Computing → Utility Computing.
 - **2000-06:** VMware virtualización x86 (1999); Salesforce SaaS (1999); AWS EC2+S3 (2006) → hito fundacional.
- **Arquitectura Hub & Spoke:** Hub centraliza cortafuegos, VPN, DNS, bastiones, WAF, monitorización y backups. Spokes (VNet/VPC) alojan cargas de trabajo; tráfico este-oeste forzado por el Hub. AWS usa Transit Gateway; GCP usa VPC Peering/Cloud VPN.
- **Landing Zone (LZ):** entorno preconfigurado (Hub & Spoke + seguridad + identidad + gobernanza + FinOps). Se despliega con IaC (Terraform, Bicep, CloudFormation). Gobernada con Azure Policy / GCP Org. Policies / AWS SCPs.
- **Perfiles organizativos:**
 - **CCoE:** gobierno Cloud central (políticas, FinOps, identidad, cumplimiento ENS/GDPR/NIS2/DORA, IaC reutilizable).
 - **Integradores / MSP:** diseño, despliegue, operación y evolución de LZs. Requieren ANS y plan de transferencia de conocimiento.
 - **Workload teams:** consumidores en autoservicio; responsables del ciclo de vida de sus cargas.
- **Servicios centralizados de LZ:** EDR/XDR, gestión de actualizaciones, monitorización/observabilidad, backups (RPO/RTO, inmutables), publicación+WAF, DNS.
- **Modelos de servicio:**

Modelo	Gestiona el cliente	Ejemplos
IaaS	SO, middleware, aplicaciones	EC2, Azure VMs, GCE
PaaS	Solo aplicaciones y datos	App Service, Cloud SQL, RDS
SaaS	Solo uso de la aplicación	Microsoft 365, Salesforce
FaaS	Solo código/funciones	Lambda, Azure Functions
CaaS	Contenedores y workloads	EKS, AKS, GKE

- **Modelos de despliegue:**
 - **Pública:** AWS 32%, Azure 22%, GCP 13%; emergentes: OCI, IBM Cloud, Huawei Cloud, CoreWeave. IA generativa como eje diferencial (Bedrock, Azure OpenAI, Vertex AI). Mercado: 110.900 M\$ (Q4 2025, +29%).
 - **Privada:** virtualización (VMware, Hyper-V, KVM, Proxmox, OpenStack) + HCI (Nutanix, vSAN, Azure Stack HCI); único plano de gestión, SDS, escalado horizontal.
 - **Híbrida+Multicloud:** ISO/IEC 22123-1; tecnologías: Kubernetes, Azure Arc, Anthos, AWS Outposts. Multicloud evita *vendor lock-in* pero añade complejidad operativa.

- **Ventajas:** CapEx → OpEx (Cap. 6 → Cap. 2 en AAPP); escalabilidad/elasticidad automáticas; alta disponibilidad (99,99% ≈ 52 min/año); acceso global + CDN.
- **Riesgos:** *vendor lock-in* (APIs propietarias); seguridad/soberanía del dato (responsabilidad compartida, RGPD, ENS); dependencia de conectividad; costes difíciles de predecir (*egress costs*, sobreaprovisionamiento) → necesidad de FinOps.

2. Estrategias de migración a Cloud

- **Marco de las 6 Rs (Gartner/AWS):**
 - **Rehost** (*Lift & Shift*): mover a IaaS sin cambios → sistemas heredados, plazos urgentes.
 - **Replatform** (*Lift, Tinker & Shift*): ajustes menores (BBDD → RDS) → equilibrio velocidad/optimización.
 - **Repurchase** (*Drop & Shop*): sustituir por SaaS → CRM/ERP con alta deuda técnica.
 - **Refactor** (*Re-architect*): rediseño cloud-native (microservicios, serverless) → apps estratégicas con escalado variable.
 - **Retire:** desactivar (10-20% del catálogo típico en auditorías).
 - **Retain:** mantener *on-premise* → restricciones regulatorias o de latencia.
- **Fases de un proyecto de migración:**
 - Descubrimiento y evaluación (AWS Migration Hub, Azure Migrate, GCP Migration Center) → clasificación por 6 Rs y arquitectura destino.
 - PoC (carga no crítica) + oleadas (wave planning) ordenadas de menor a mayor criticidad.
 - Go-live: pruebas funcionales, carga y regresión; planes de vuelta atrás.
 - Optimización post-migración (FinOps): rightsizing, reserved instances/savings plans, ciclo de vida del almacenamiento, apagado de entornos no productivos.

3. Cloud en la Administración Pública

- **Estrategia Nacional:** Plan Digitalización AAPP 2021-2025 → Estrategia Nube Híbrida (SGAD, 2022) → Estrategia Nacional Cloud (sep. 2025, 3.165 M€ 2025-2028) → Agenda España Digital 2026 (AEAD gestiona infraestructuras Cloud AGE).
- **NubeSARA (AEAD):** nube híbrida soberana de la AGE. +12.000 VMs, +50 entidades. Servicios IaaS/DBaaS. CPD El Escorial → futura Plataforma Soberana de IA (ALIA, GPU). CPDs propios + nube pública según ENS.
- **COCS:** respuesta a ciberincidentes AGE. SIEM centralizado, sensores, *threat hunting*. Coordinado con CCN-CERT y SOC's autonómicos. Los servicios en NubeSARA quedan bajo su vigilancia.
- **Catálogo AEAD:** inventario oficial reutilizable. Consulta previa obligatoria antes de contratar Cloud externo.
- **ENS (RD 311/2022):** 5 dimensiones (DICAT), 3 categorías:

Categoría	Medidas	Modelo Cloud admisible
Básica	52	Nube pública (proveedores e hiperescalares certificados ENS básica)
Media	68	Nube pública (proveedores e hiperescalares certificados ENS media).
Alta	Completo	Nube pública con residencia UE (proveedores e hiperescalares certificados ENS alta). NubeSARA, híbrida y soberana

- **ENI (RD 4/2010):** formatos abiertos (XML, JSON, ODF, PDF/A), compatibilidad CI@ve/eIDAS, portabilidad del dato.
- **RGPD + LOPDGDD:** cliente = responsable; CSP = encargado (DPA art. 28). Cifrado, RBAC, notificación brechas en 72 h. Transferencias internacionales: adecuación (EE.UU. desde 2023), CCT, BCR. Riesgo US Cloud Act → mitigado con CMEK.
- **Marco regulatorio europeo:**
 - **Cybersecurity Act + EUCS:** niveles Basic/Substantial/High. Propuesta Cybersecurity Act 2 (2026).
 - **NIS2:** CSP como entidades esenciales; seguridad cadena de suministro; multas hasta 2% facturación global.
 - **DORA (desde ene. 2025):** sector financiero; gestión riesgo TIC, notificación incidentes, pruebas TLPT, riesgo de terceros.
 - **DGA (sep. 2023):** espacios europeos de datos, intermediarios certificados.
 - **Data Act (sep. 2025):** cloud switching libre, migración ≤30 días, eliminación progresiva de *egress fees*.
 - **AI Act (ago. 2024):** riesgos inaceptable/alto/limitado; proveedor CSP y organismo que despliega los recursos comparten obligaciones.

4. Contratación pública del Cloud

- **Tipología (LCSP + Informe JCCP 13/2021):** suministro Cloud = contrato de suministro (art. 16.3.b); + servicios profesionales complejos = **contrato mixto** (art. 18), por **procedimiento abierto**.
- **Enfoque Multicloud híbrido** (referencia: expedientes GISS 2024/7044 e IAM 300/2025/00099): CSP obligatorios (AWS, Azure, GCP) + mecanismo para CSP adicionales. Objetivos: evitar *vendor lock-in*, resiliencia, flexibilidad, integración con GAIA-X.
- **Prestación 1 (suministro):** partner oficial; cuentas siempre titularidad del organismo; IaaS/PaaS/SaaS/FaaS/CaaS; planes de ahorro sin coste adicional; plataforma de gestión Multicloud (FinOps, federación de identidades, alertas, *compliance*, automatización IaC).
- **Prestación 2 (servicios profesionales):** gobernanza Cloud (LZs, IaC, ENS), administración/operación, FinOps, seguridad (IAM, parchado, respuesta a incidentes), soporte bajo ANS.
- **Pago variable:** suministro pago por uso sobre PVP con descuento ofertado; servicios profesionales por tarifa horaria por categoría; presupuesto máximo anual como techo de gasto.
- **Seguridad exigida a CSP:** ENS (categoría requerida), CCN-STIC 823, ISO 27001/27017/27018, Common Criteria/CPSTIC, NIST SP 800-145.

5. El futuro: Tendencias actuales en el Cloud

- **Coexistencia HCI on-premise + Cloud público:** modelo híbrido maduro; cargas sensibles/latencia on-premise (VMware vSAN, Nutanix, Dell VxRail); variables en Cloud. Fenómeno de repatriación parcial por coste y soberanía (RGPD, ENS, Data Act).
- **Nuevo mapa de CSP:** “Los 3 grandes” / Big Three (63%): AWS 30%, Azure 22% (+39%, alianza OpenAI/Copilot), GCP 13% (+50%). Emergentes: OCI, IBM Cloud, Huawei Cloud, CoreWeave, Cloudflare. CSP europeos soberanos: OVHcloud, STACKIT, Scaleway, Proximus (contrato CE, 180 M€, abril 2026). Necesidad de arquitecturas agnósticas.
- **Operaciones impulsadas por IA:**
 - **AIOps:** detección proactiva de anomalías, correlación de incidentes, predicción de fallos, MTTR reducido (Dynatrace, Datadog, New Relic).

- **MLOps:** ciclo de vida de modelos en producción; versionado, data drift, reentrenamiento (SageMaker, Vertex AI, Azure ML).
- **Desarrollo guiado por IA:** asistentes LLM (GitHub Copilot, Amazon Q Developer, Gemini Code Assist); 76% de equipos ya los usan; +20-55% productividad. Agentes autónomos (Devin, Cursor). Riesgo: 25-40% del código generado contiene vulnerabilidades → SAST/DAST obligatorio. Integran IaC directamente con APIs Cloud.
- Tendencia 2026: infraestructura Cloud que se gestiona, optimiza y autorepara con IA ("**Cloud nativo para IA**").
- **Resiliencia multiregión y multiCloud:** Kubernetes federado + *service mesh* para *failover* automático entre CSP. Hitos: AWS Interconnect Multicloud (dic. 2025), Oracle Database@Azure (40+ regiones). El 89% de organizaciones usa estrategias Multicloud (Flexera, 2025). Replicación multi-tenant para consistencia de datos entre nubes.

A2. GLOSARIO

Término / Acrónimo	Definición
AI Act	Reglamento (UE) 2024/1689. Primera normativa global sobre inteligencia artificial, en vigor desde agosto de 2024. Clasifica los sistemas de IA en tres niveles de riesgo (inaceptable, alto y limitado) e impone obligaciones a los CSP que ofrecen IA como servicio.
AIOps	<i>Artificial Intelligence for IT Operations</i> . Disciplina que aplica técnicas de aprendizaje automático al análisis de logs, métricas y eventos operacionales para detectar anomalías, predecir fallos y automatizar respuestas en entornos Cloud.
ANS	Acuerdo de Nivel de Servicio. Compromiso contractual entre proveedor y cliente que define los niveles mínimos de disponibilidad, rendimiento y calidad del servicio.
AWS	<i>Amazon Web Services</i> . Plataforma de servicios Cloud de Amazon, lanzada en 2006 con EC2 y S3. Líder del mercado global con una cuota aproximada del 30-32% (datos Q4 2025).
Azure	Plataforma Cloud de Microsoft, lanzada en 2010 como Windows Azure. Segunda en cuota de mercado global (~22%), con crecimiento acelerado por su alianza con OpenAI y el ecosistema Microsoft Copilot.
CaaS	<i>Containers as a Service</i> . Modelo de servicio Cloud que proporciona un entorno gestionado para el despliegue y orquestación de contenedores, sin necesidad de administrar el plano de control de Kubernetes. Ejemplos: Amazon EKS, AKS, GKE.
CADA	<i>Cloud and AI Development Act</i> . Iniciativa legislativa de la Comisión Europea (2025) cuyo objetivo es triplicar la capacidad de procesamiento Cloud en la UE en 5-7 años para cerrar la brecha frente a EE.UU. y China.
CapEx	<i>Capital Expenditure</i> . Gasto de inversión en activos de larga duración, amortizable a lo largo de varios ejercicios. En las AAPP se corresponde con el Capítulo 6 (Inversiones reales) del presupuesto. En el modelo Cloud, el CapEx se traslada al CSP.
CCoE	<i>Cloud Center of Excellence</i> (Centro de Excelencia Cloud). Organismo central de gobierno Cloud en una organización. Responsable de la estrategia, las políticas, la gobernanza de Landing Zones, FinOps, seguridad, IaC y el cumplimiento normativo (ENS, RGPD, NIS2, DORA).
CCN-CERT	Centro Criptológico Nacional — Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad. Organismo responsable de la ciberseguridad en la AGE, que emite guías (p.ej., CCN-STIC 823) y audita el cumplimiento del ENS.
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Red de Distribución de Contenidos). Red de servidores distribuidos globalmente que acercan los contenidos al usuario final para reducir la latencia. Ejemplos: AWS CloudFront, Azure Front Door.
CMEK	<i>Customer-Managed Encryption Keys</i> . Claves de cifrado gestionadas directamente por el cliente (no por el proveedor Cloud), lo que impide al CSP acceder al contenido de los datos aunque reciba una orden judicial extranjera. Mecanismo de mitigación del riesgo derivado del US Cloud Act.
COCS	Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Infraestructura creada bajo la Agenda España Digital 2026 para proporcionar respuesta coordinada y permanente a ciberincidentes en la AGE, con SIEM centralizado, sensores, threat hunting y servicios de onboarding.
CPD	Centro de Proceso de Datos. Instalación física que aloja la infraestructura de servidores, almacenamiento y comunicaciones de una organización. En el modelo Cloud privado, la organización gestiona sus propios CPDs.
CSP	<i>Cloud Service Provider</i> (Proveedor de Servicios Cloud). Empresa que ofrece servicios de infraestructura, plataforma o software en la nube. Los tres grandes hiperescaladores son AWS, Azure y GCP.
DaaS	<i>Desktop as a Service</i> . Modelo Cloud que externaliza la gestión de escritorios virtuales. Ejemplos: Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces. Especialmente relevante en entornos de teletrabajo.
Data Act	Reglamento (UE) 2023/2854, aplicable desde septiembre de 2025. Introduce el régimen de <i>cloud switching</i> (migración libre entre CSP en máx. 30 días), la eliminación progresiva de egress fees y garantías frente a accesos ilegítimos de autoridades de terceros países.
DGA	<i>Data Governance Act</i> . Reglamento (UE) 2022/868, aplicable desde septiembre de 2023. Crea el marco para el intercambio seguro de datos entre sectores público y privado mediante intermediarios de datos certificados y espacios europeos de datos.
DNS	<i>Domain Name System</i> . Sistema de resolución de nombres de dominio en direcciones IP. En entornos Cloud es un servicio centralizado de LZ. Ejemplos: Amazon Route 53, Azure DNS, GCP DNS Armor.
DORA	<i>Digital Operational Resilience Act</i> . Reglamento (UE) 2022/2554, aplicable desde enero de 2025. Marco vinculante de resiliencia digital para entidades financieras y sus CSP críticos. Cuatro dominios: gestión del riesgo TIC, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia (TLPT) y gestión del riesgo de terceros.
DPA	<i>Data Processing Agreement</i> (Contrato de Encargo de Tratamiento). Acuerdo obligatorio según el art. 28 del RGPD entre el responsable del tratamiento (cliente) y el encargado del tratamiento (CSP). Define objeto, medidas de seguridad, subcontratación y devolución o destrucción de datos al finalizar el contrato.
DPD	Delegado de Protección de Datos. Figura obligatoria en las AAPP según la LOPDGDD. Debe ser consultado antes de contratar servicios Cloud que impliquen tratamiento de datos personales.
EDR / XDR	<i>Endpoint Detection and Response / Extended Detection and Response</i> . Soluciones de seguridad que protegen los recursos IaaS y PaaS desplegados en Cloud mediante agentes gestionados centralmente. Ejemplos: Microsoft Defender for Cloud, CrowdStrike Falcon.
EIPD	Evaluación de Impacto en la Protección de Datos. Obligatoria (art. 35 RGPD) cuando el tratamiento implica alto riesgo, como el uso de IA a escala o el tratamiento de categorías especiales de datos. En Cloud se realiza antes de migrar cargas con datos sanitarios, biométricos o de colectivos vulnerables.
Egress cost	Coste de transferencia de datos salientes de una plataforma Cloud hacia Internet u otra nube. Constituye una barrera económica del vendor lock-in. El Data Act establece su eliminación progresiva.
ENI	Esquema Nacional de Interoperabilidad. Regulado por el RD 4/2010 y el art. 156 de la Ley 40/2015. Define criterios de interoperabilidad organizativa, semántica, técnica y de infraestructuras comunes para las AAPP. Exige formatos abiertos (XML, JSON, ODF, PDF/A) y compatibilidad con CI@ve/IDAS.

Término / Acrónimo	Definición
ENISA	<i>European Union Agency for Cybersecurity</i> . Agencia de la UE para la Ciberseguridad, responsable del desarrollo del esquema de certificación EUCS para servicios Cloud.
ENS	Esquema Nacional de Seguridad. Regulado por el RD 311/2022. Marco normativo obligatorio para los sistemas de información de las AAPP y sus proveedores TIC. Clasifica los sistemas en tres categorías (Básica, Media, Alta) según cinco dimensiones de seguridad (DICAT: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Autenticidad, Trazabilidad).
EUCS	<i>EU Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services</i> . Esquema europeo de certificación de ciberseguridad para servicios Cloud desarrollado por ENISA. Define tres niveles: Basic, Substantial y High (y la propuesta High+).
FaaS	<i>Function as a Service</i> . Modelo de computación sin servidor (<i>serverless</i>) que ejecuta fragmentos de código en respuesta a eventos, sin que el consumidor gestione servidores. Facturación por invocación. Ejemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.
FinOps	<i>Financial Operations for Cloud</i> . Disciplina que combina gobernanza financiera y visibilidad técnica para optimizar el gasto Cloud. Incluye rightsizing, instancias reservadas, savings plans, apagado automatizado y análisis predictivo de costes.
GAIA-X	Iniciativa europea de infraestructura Cloud federada y soberana, impulsada por la Comisión Europea y varios Estados miembros. Persigue espacios de datos interoperables y la soberanía digital en la UE.
GCP	<i>Google Cloud Platform</i> . Plataforma Cloud de Google, con aproximadamente un 12-13% de cuota de mercado global (Q4 2025). Especializada en Big Data (BigQuery), machine learning (Vertex AI) y redes de alta velocidad.
Grid Computing	Paradigma de computación distribuida (décadas 1990-2000) que conecta sistemas heterogéneos geográficamente dispersos mediante Internet. Considerado precursor directo del Cloud Computing.
HA	<i>High Availability</i> (Alta Disponibilidad). Capacidad de un sistema para permanecer operativo el mayor porcentaje de tiempo posible. Un ANS del 99,99% implica un máximo de ~52 minutos de inactividad al año.
HCI	<i>Hyper-Converged Infrastructure</i> (Infraestructura Hiperconvergente). Modelo de nube privada que integra cómputo, almacenamiento y red en un único plano de gestión con software distribuido (SDS). Ejemplos: VMware vSAN, Nutanix AOS, Azure Stack HCI.
Hub & Spoke	Patrón arquitectónico de red Cloud en estrella. El Hub centraliza servicios compartidos (cortafuegos, VPN, DNS, bastiones, monitorización) y los Spokes (VNet/VPC) alojan las cargas de trabajo de cada unidad. Todo el tráfico este-oeste es inspeccionado en el Hub.
IaaS	<i>Infrastructure as a Service</i> . Modelo de servicio Cloud que proporciona cómputo virtualizado, almacenamiento y conectividad de red. El cliente gestiona SO, middleware y aplicaciones. Ejemplos: Amazon EC2, Azure VMs, Google Compute Engine.
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> (Infraestructura como Código). Paradigma de gestión de infraestructura mediante código versionado y reproducible en lugar de configuración manual. Herramientas: Terraform, Bicep, AWS CloudFormation, Ansible.
IAM	<i>Identity and Access Management</i> (Gestión de Identidades y Accesos). Conjunto de servicios y políticas que controlan quién puede acceder a qué recursos Cloud. También sigla de <i>Informática del Ayuntamiento de Madrid</i> en el contexto del pliego Multicloud.
Landing Zone (LZ)	Entorno Cloud preconfigurado que materializa el modelo Hub & Spoke incorporando seguridad, identidad, red, gobernanza, gestión de costes y cumplimiento normativo antes de alojar cargas productivas. Se despliega mediante IaC.
LCSP	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Marco legal para la contratación pública en España. Los contratos Cloud se califican como contratos de suministro (art. 16.3.b) o contratos mixtos (art. 18) según incluyan o no servicios profesionales.
LLM	<i>Large Language Model</i> (Gran Modelo de Lenguaje). Modelo de inteligencia artificial entrenado sobre grandes volúmenes de texto, base de los asistentes de codificación como GitHub Copilot, Amazon Q Developer o Google Gemini Code Assist.
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Adapta el ordenamiento jurídico español al RGPD y añade obligaciones específicas (DPD obligatorio en AAPP, categorías especiales reforzadas, derechos digitales laborales).
MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i> (Autenticación Multifactor). Mecanismo de seguridad que exige al usuario más de un factor de verificación para acceder a los sistemas. Obligatorio en los pliegos Cloud de las AAPP españolas.
MLOps	<i>Machine Learning Operations</i> . Disciplina que establece los procesos y herramientas para llevar modelos de ML a producción y mantenerlos operativos (versionado, detección de data drift, reentrenamiento automático). Plataformas: AWS SageMaker, Google Vertex AI, Azure ML.
MSP	<i>Managed Service Provider</i> (Proveedor de Servicios Gestionados). Empresa especializada que asume la responsabilidad del diseño, despliegue, operación continua y evolución de las Landing Zones Cloud de sus clientes.
MTTR	<i>Mean Time To Resolve</i> (Tiempo Medio de Resolución). Métrica operativa que mide el tiempo promedio necesario para resolver un incidente desde su detección. AIOps contribuye a reducirlo significativamente.
Multicloud	Estrategia de uso simultáneo de múltiples proveedores de nube pública por parte de una misma organización, con el objetivo de evitar el vendor lock-in, optimizar costes y mejorar la resiliencia.
NIS2	Directiva (UE) 2022/2555, que amplía y reemplaza a la NIS original. Clasifica a los CSP como entidades esenciales o importantes, imponiendo obligaciones de ciberseguridad, seguridad en la cadena de suministro y régimen sancionador de hasta el 2% de la facturación global anual.
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i> . Instituto estadounidense que publicó la definición de referencia de Cloud Computing en la Special Publication 800-145 (2011), con sus cinco características esenciales y tres modelos de servicio.

Término / Acrónimo	Definición
NubeSARA	Nube híbrida, soberana y segura de la AGE, gestionada por la AEAD a través de la Red SARA. Más de 12.000 VMs y 50 entidades usuarias. CPD de referencia en El Escorial. Prevista para alojar la futura Plataforma Soberana de IA (modelo ALIA).
NVA	<i>Network Virtual Appliance</i> (Dispositivo Virtual de Red). Componente de red virtualizado desplegado en el Hub para gestionar escenarios de tránsito complejos, inspeccionando y enrutando el tráfico entre Spokes con reglas UDR personalizadas.
OCI	<i>Oracle Cloud Infrastructure</i> . Plataforma Cloud de Oracle, con crecimiento acelerado en el segmento empresarial. Extendida a más de 40 regiones en alianzas multicloud con Azure y otros proveedores.
OpEx	<i>Operational Expenditure</i> . Gasto operativo corriente que se imputa al ejercicio en que se produce. En las AAPP se corresponde con el Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios). El Cloud traslada el gasto TIC de CapEx a OpEx.
PAM	<i>Privileged Access Management</i> (Gestión de Accesos Privilegiados). Conjunto de herramientas y políticas para controlar, auditar y gestionar los accesos con privilegios elevados a los sistemas Cloud. Responsabilidad del CCoE.
PaaS	<i>Platform as a Service</i> . Modelo de servicio Cloud que proporciona la plataforma de desarrollo y despliegue de aplicaciones (SO, middleware, BBDD), abstrayendo su gestión al cliente. Ejemplos: Azure App Service, Google Cloud SQL, AWS RDS.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> (Control de Acceso Basado en Roles). Modelo de gestión de permisos en el que los accesos se asignan a roles predefinidos en lugar de a usuarios individuales, aplicando el principio de mínimo privilegio.
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa desde mayo de 2018. Norma de referencia para el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la UE. De carácter extraterritorial: aplica a cualquier CSP que trate datos de residentes europeos, independientemente de dónde estén alojados los servidores.
RPO / RTO	<i>Recovery Point Objective / Recovery Time Objective</i> . Métricas de continuidad de negocio. RPO define la máxima pérdida de datos tolerable (tiempo desde el último backup); RTO define el tiempo máximo para restaurar el servicio tras un fallo.
SaaS	<i>Software as a Service</i> . Modelo de servicio Cloud en el que el proveedor gestiona toda la pila tecnológica y el cliente solo usa la aplicación a través de un navegador o cliente ligero. Ejemplos: Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace, SAP S/4HANA Cloud.
SDS	<i>Software Distributed Storage</i> (Almacenamiento Distribuido por Software). Tecnología empleada en infraestructuras HCI que elimina las SAN y NAS tradicionales mediante software que gestiona el almacenamiento de forma distribuida entre los nodos del clúster.
SGAD	Secretaría General de Administración Digital. Organismo que publicó la Estrategia de Servicios en la Nube Híbrida para las AAPP (diciembre 2022). Transformada en la AEAD a partir de 2024-2025.
SIEM	<i>Security Information and Event Management</i> . Plataforma centralizada de correlación y gestión de eventos de seguridad. Componente central del COCS de la AGE y de los SOC organizacionales.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> . Véase ANS. Compromiso contractual de disponibilidad, rendimiento y calidad de servicio entre CSP y cliente.
TLS	<i>Transport Layer Security</i> . Protocolo criptográfico para el cifrado de comunicaciones en tránsito. El RGPD exige TLS 1.2 o superior para la integridad y confidencialidad de los datos.
VPC	<i>Virtual Private Cloud</i> . Red virtual privada aislada dentro de la infraestructura de un CSP (denominación en AWS y GCP). Equivalente a la VNet de Azure. En el modelo Hub & Spoke actúa como Spoke.
VM	<i>Virtual Machine</i> (Máquina Virtual). Instancia de cómputo virtualizada que emula un servidor físico. Unidad básica del modelo IaaS. Se gestiona mediante un hipervisor (VMware ESXi, Hyper-V, KVM).
Vendor lock-in	Dependencia tecnológica excesiva respecto a un único CSP, derivada del uso de APIs, formatos y lógicas de integración propietarias. Identificado por ENISA como uno de los principales riesgos del Cloud. Se mitiga con estrategias multicloud, Kubernetes, Terraform y estándares abiertos.
WAF	<i>Web Application Firewall</i> . Componente de seguridad perimetral que filtra y protege el tráfico HTTP/HTTPS hacia aplicaciones web, mitigando ataques como XSS, SQLi y DDoS. Ejemplos: Azure Front Door WAF, AWS WAF, Google Cloud Armor.
XaaS	<i>Everything as a Service</i> . Término paraguas que engloba la tendencia a ofrecer cualquier capacidad tecnológica como servicio Cloud: NaaS, SECaaS, DBaaS, AlaaS, etc.

A3. TEST

A3.1. PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Qué publicación del NIST contiene la definición oficial de Cloud Computing que establece los tres modelos de servicio y los cinco criterios esenciales?

- a) NIST SP 800-53
- b) NIST SP 800-145
- c) NIST SP 800-171
- d) NIST SP 800-207

2. ¿Qué científico informático formuló en 1955 la teoría del time-sharing, precursora directa del modelo de pago por uso del Cloud actual?

- a) Alan Turing
- b) John von Neumann
- c) John McCarthy
- d) Douglas Engelbart

3. En la arquitectura Hub & Spoke, ¿qué elemento es responsable de garantizar la inspección centralizada de las comunicaciones este-oeste entre las distintas unidades de carga de trabajo?

- a) Los Spokes (VNet/VPC)
- b) El Hub
- c) La Landing Zone
- d) El NVA, únicamente cuando se configura de forma explícita

4. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio que aloja habitualmente el Hub en una arquitectura Cloud empresarial?

- a) Cortafuegos y WAF
- b) Bastiones de administración remota
- c) Servicios de DNS privado
- d) Cargas de trabajo y aplicaciones de las unidades de negocio

5. ¿Qué servicio de AWS implementa el concepto equivalente al Hub en el modelo Hub & Spoke, actuando como enrutador centralizado al que se conectan múltiples VPC?

- a) AWS Transit Gateway
- b) AWS VPN Gateway
- c) AWS Direct Connect
- d) AWS Peering Manager

6. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se utiliza habitualmente para provisionar la infraestructura de una Landing Zone, garantizando su reproducibilidad, versionabilidad y auditabilidad?

- a) Interfaces gráficas de los portales de los CSP
- b) IaC mediante herramientas como Terraform, Bicep o AWS CloudFormation
- c) Scripts Python ejecutados de forma manual
- d) Ninguna de las anteriores

7. ¿Cuál es el modelo de servicio Cloud en el que el usuario interactúa únicamente con la aplicación a través de un navegador, sin ninguna responsabilidad sobre la infraestructura, el middleware ni el sistema operativo subyacente?

- a) IaaS
- b) PaaS
- c) SaaS
- d) FaaS

8. ¿Qué característica diferencia al modelo FaaS (serverless) de otros modelos Cloud en cuanto a su modelo de facturación?

- a) Se factura por instancias de servidor reservadas mensualmente
- b) Se factura por número de contenedores activos en cada momento
- c) Se factura por la capacidad de almacenamiento provisionada
- d) Se factura por tiempo de ejecución y número de invocaciones de cada función

9. ¿Qué tecnología empleada en infraestructuras HCI elimina las SAN y NAS tradicionales gestionando el almacenamiento de forma distribuida entre los nodos del clúster?

- a) RAID 6 distribuido
- b) Software Distributed Storage (SDS)
- c) NFS sobre Ethernet de alta velocidad
- d) iSCSI con multipath activo

10. ¿Qué modelo de despliegue define la norma ISO/IEC 22123-1:2023 como aquel en que dos o más infraestructuras Cloud distintas se enlazan mediante tecnología estandarizada para posibilitar la portabilidad de datos y aplicaciones?

- a) Nube híbrida
- b) Multicloud
- c) Nube comunitaria
- d) Nube privada virtual

11. En las Administraciones Públicas españolas, la adopción del Cloud supone un desplazamiento del gasto desde:

- a) El Capítulo 1 (Personal) hacia el Capítulo 2 (Bienes y servicios)
- b) El Capítulo 2 (Bienes y servicios) hacia el Capítulo 6 (Inversiones reales)
- c) El Capítulo 6 (Inversiones reales) hacia el Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios)
- d) El Capítulo 4 (Transferencias corrientes) hacia el Capítulo 6 (Inversiones reales)

12. Un ANS del 99,99% garantizado por un CSP implica un tiempo máximo de inactividad anual de aproximadamente:

- a) 5 minutos al año
- b) 8 horas y 45 minutos al año
- c) 52 minutos al año
- d) 24 horas al año

13. ¿Qué estrategia de las 6 Rs consiste en mover una carga de trabajo a IaaS en la nube sin modificar su arquitectura ni su código?

- a) Rehost (Lift & Shift)
- b) Replatform (Lift, Tinker & Shift)
- c) Refactor (Re-architect)
- d) Retain

14. ¿Cuál de las estrategias de las 6 Rs implica rediseñar completamente la aplicación para hacerla cloud-native, adoptando microservicios, contenedores o arquitecturas serverless?

- a) Repurchase (Drop & Shop)
- b) Replatform (Lift, Tinker & Shift)
- c) Retain
- d) Refactor (Re-architect)

15. En auditorías del catálogo de aplicaciones de una organización que aplica el marco de las 6 Rs, ¿qué porcentaje típico de aplicaciones inventariadas son candidatas directas a la estrategia Retire?

- a) Entre el 3% y el 5%
- b) Entre el 10% y el 20%
- c) Entre el 30% y el 40%
- d) Más del 50%

16. ¿Qué fase previa a la migración de sistemas en producción valida la arquitectura destino, el *tooling* elegido y los procesos operativos con una carga de trabajo no crítica?

- a) Fase de descubrimiento y evaluación
- b) Wave planning (planificación de oleadas)
- c) Prueba de concepto (PoC)
- d) Fase de optimización post-migración (FinOps)

17. ¿Cuál es la denominación oficial de la nube híbrida, soberana y segura de la Administración General del Estado, gestionada por la AEAD a través de la Red SARA?

- a) CloudSARA
- b) NubeSARA
- c) NubeAGE
- d) GAIAx

18. ¿Cuántas dimensiones de seguridad establece el ENS (RD 311/2022) para la categorización de los sistemas de información?

- a) Tres: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID)
- b) Cuatro: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad y Autenticidad (DICA)
- c) Cinco: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad (DICAT)
- d) Seis, incluyendo la Resiliencia como dimensión adicional

19. Para sistemas de categoría ALTA del ENS, ¿cuál es la preferencia práctica de despliegue Cloud en las AAPP españolas?

- a) Cualquier nube pública comercial con certificación ENS Básica
- b) Nube híbrida con VPC aisladas en proveedores sin certificación ENS
- c) NubeSARA (CPDs propios) o, en su caso, nube pública con residencia en territorio europeo y certificación ENS Alta
- d) Ninguna de las anteriores; los sistemas de categoría Alta no pueden alojarse en Cloud

20. Según el artículo 33 del RGPD, ¿cuál es el plazo máximo del que dispone el responsable del tratamiento para notificar una brecha de seguridad a la autoridad de control (AEPD en España)?

- a) 24 horas desde la detección del incidente
- b) 48 horas desde la detección del incidente
- c) 72 horas desde que el responsable tenga conocimiento de ella

d) 7 días naturales desde la detección del incidente

21. En un contrato de servicios Cloud, ¿qué rol adopta el CSP (proveedor Cloud) según el artículo 28 del RGPD?

- a) Responsable del tratamiento
- b) Encargado del tratamiento
- c) Corresponsable del tratamiento junto con el cliente
- d) Subresponsable del tratamiento

22. ¿Desde qué fecha es plenamente aplicable el Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA) sobre resiliencia operativa digital en el sector financiero?

- a) Agosto de 2024
- b) Enero de 2025
- c) Agosto de 2024
- d) Enero de 2026

23. ¿Cuál es la sanción máxima que la Directiva NIS2 prevé para las entidades esenciales que incumplan sus obligaciones de ciberseguridad?

- a) Hasta el 1% de su facturación global anual
- b) Hasta el 2% de su facturación global anual
- c) Hasta el 4% de su facturación global anual
- d) Hasta 10 millones de euros fijos

24. ¿Cuál es el plazo máximo que el Data Act (Reglamento UE 2023/2854) establece para que un CSP ejecute la migración de datos y servicios de un cliente que desea cambiar de proveedor?

- a) 15 días naturales tras la solicitud
- b) 30 días tras un preaviso de dos meses del cliente
- c) 60 días naturales tras la solicitud
- d) 90 días naturales tras la solicitud

25. Según la LCSP (Ley 9/2017) y el Informe 13/2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública, ¿bajo qué modalidad y procedimiento debe licitarse un contrato Cloud que combine suministro de suscripciones con servicios profesionales complejos de operación y gobernanza?

- a) Contrato mixto (art. 18 LCSP), mediante procedimiento abierto
- b) Contrato de servicios, mediante procedimiento negociado sin publicidad
- c) Contrato de suministro (art. 16.3.b LCSP), mediante procedimiento abierto
- d) Contrato de concesión de servicios, mediante licitación directa con el proveedor Cloud

A3.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	c
3	b
4	d
5	a
6	b
7	c
8	d
9	b
10	a
11	c
12	c
13	a
14	d
15	b
16	c
17	b
18	c
19	c
20	c
21	b
22	b
23	b
24	b
25	a

A4. Referencias

Este tema de oposición se ha elaborado consultando las siguientes referencias principales.

- Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S. (2008). Cloud computing and grid computing 360-degree compared. Grid Computing Environments Workshop (GCE'08). IEEE.
- GeeksforGeeks. (2020). Evolution of Cloud Computing. <https://www.geeksforgeeks.org/cloud-computing/evolution-of-cloud-computing/>
- Gurung, D., Rashid, S. M. Z., Abdeen, Z., & Rath, S. (2024). Cloud Revolution: Tracing the Origins and Rise of Cloud Computing. arXiv:2512.06800.
- IBM Cloud. (2021). Cómo elegir el modelo adecuado de consumo de TI para el almacenamiento. <https://www.ibm.com/es-es/think/insights/how-to-choose-the-right-it-consumption-model-for-your-storage>
- ISO/IEC 22123-1:2023. Information technology — Cloud computing — Part 1: Vocabulary. International Organization for Standardization.
- Paradigma Digital. (2024). La guerra de las nubes: AWS vs. Azure vs. GCP. <https://www.paradigmadigital.com/dev/guerra-de-nubes-aws-azure-gcp/>
- Redwerk. (2025). AWS vs Azure vs Google — Comparación de la nube. <https://redwerk.es/blog/aws-vs-azure-vs-google/>
- Techahead Corp. (2025). Brief History of Cloud Computing: Shared Mainframes to Modern Cloud. <https://www.techaheadcorp.com/blog/brief-history-of-cloud-computing/>
- Synergy Research Group — "Cloud Market Share Trends: Big Three Together Hold 63% While Oracle and the Neoclouds Inch Higher" (noviembre 2025, actualizado con datos Q4 2025).
- Omdia / Informa Tech — Informes de gasto global en infraestructura cloud Q4 2025, publicados en marzo de 2026 y recogidos por Director TIC e IT Reseller España.
- iBuidl.org - "Microsoft Azure vs Google Cloud vs AWS in 2026" (marzo 2026).
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. National Institute of Standards and Technology. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 22123-1:2023 — Information technology — Cloud computing — Part 1: Vocabulary. ISO/IEC.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 22123-2:2023 — Information technology — Cloud computing — Part 2: Concepts. ISO/IEC.
- Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., ... Zaharia, M. (2010). A view of cloud computing. Communications of the ACM, 53(4), 50–58. <https://doi.org/10.1145/1721654.1721672>
- Microsoft Corporation. (2025). Hub-spoke network topology in Azure. Azure Architecture Center. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke>
- Microsoft Corporation. (2025). Azure Landing Zone Architecture. Microsoft Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/>
- Oracle Corporation. (2024). Cloud Center of Excellence. Oracle Cloud Adoption Framework. <https://docs.oracle.com/es-ww/iaas/Content/cloud-adoption-framework/cloud-center-of-excellence.htm>
- Gurung, D., Rashid, S. M. Z., Abdeen, Z., & Rath, S. (2024). Cloud Revolution: Tracing the Origins and Rise of Cloud Computing. arXiv:2512.06800. <https://arxiv.org/abs/2512.06800>
- Ministerio de Hacienda y AAPP. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. BOE-A-2008-19916.
- Dirección General de Presupuestos. Resolución de 20 de enero de 2014 por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. BOE-A-2014-879.
- IGAE. Tabla de equivalencias: estructura presupuestaria de gastos de las Entidades Locales y Planes Generales de Contabilidad Pública.
- Portal Rendición de Cuentas (MHAP). Clasificación económica del gasto.
- Stackscale. CAPEX vs OPEX en proyectos de TI (2024).

Incentro. CapEx vs OpEx en Cloud Computing (2026).

SGAD (2022). Estrategia de Servicios en la Nube Híbrida para las Administraciones Públicas. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Diciembre 2022.

Gobierno de España (2025). El Gobierno lanza la Estrategia Nacional de Servicios en la Nube de las Administraciones Públicas. Avance Digital. Septiembre 2025.

Boletín Oficial del Estado (2026). Resolución de 26 de diciembre de 2025, convenio NubeSARA entre AEAD y AICA. BOE-A-2026-205.

Ministerio de la Presidencia (2022). Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. BOE.

Democrata.es (2026). Nuevo CPD de la AEAD en El Escorial: NubeSARA y soberanía digital. Febrero 2026.

GISS, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2024). Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Suministro de suscripciones para consumir servicios de nube pública y servicios profesionales. Expediente 2024/7044.

Informática del Ayuntamiento de Madrid (2025). Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Contrato mixto de suministro y servicios para la provisión de infraestructura en nube pública. Expediente 300/2025/00099.

CARM, Legalteca (2025). Soluciones en cloud y contratación pública. Marco normativo bajo la LCSP.

JCCP del Estado (2021). Informe 13/2021. Calificación de los contratos de prestación de servicios en la nube (cloud computing).

Flexera (2025). State of the Cloud Report 2025. Flexera Software.

Synergy Research Group (Q4 2025). Cloud Infrastructure Market Share. Synergy Research Group. Citado en.

Qualoom Engineering (2026, marzo). Diseño de Infraestructura Resiliente: Patrones de Alta Disponibilidad en 2026.

MuyComputerPRO (2026, febrero). Interoperabilidad Multicloud, tendencia en 2026.

@aslan (2026, marzo). AIOps para gestionar infraestructuras en 2026. Asociación ASLAN.